জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস ও সংখ্যা পদ্ধতি

১. সংখ্যা পদ্ধতি কী? [ম. বো. ২০২৩]
বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা অঙ্ক (ডিজিট) ব্যবহার করে সংখ্যা লেখা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি (Number System) বলা হয়।

২. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ কী? [দি. বো; ব. বো. ২০২৩]
কোনো সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি বলতে ঐ সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত মোট অঙ্ক (ডিজিট) সংখ্যাকে বুঝায়।

৩. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী? [কু. বো. ২০২৩]
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যাটির মান উক্ত সংখ্যা পদ্ধতির ডিজিটের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়, তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

৪. নন-পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে সংখ্যার মান সংখ্যায় ব্যবহৃত অঙ্কের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না, তাকে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৫. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১০টি অঙ্ক (Digit) ব্যবহার করা হয়, তাকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

৬. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে দুটি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৭. **অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?**
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ৮টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলে।

৮. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি কী?
যে সংখ্যা পদ্ধতিতে ১৬টি অঙ্ক (Digit) বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকে হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়।

৯. বিট কী? [সি. বো. ২০২৩]
বিট হলো কম্পিউটারে ব্যবহৃত ও সংরক্ষিত সব ডেটার ক্ষুদ্রতম একক। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির 0 ও 1 এ দুটি মৌলিক অঙ্ককে বিট বলে। Binary Digit শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে বিট (Bit)।

১০. সাইন বিট কাকে বলে? [কু. বো. ২০২৫]
সংখ্যা ধনাত্মক না ঋণাত্মক তা বোঝাতে ব্যবহৃত প্রথম বিটকে সাইন বিট বলে।

১১. বাইট কী?
আটটি বিটের গ্রুপ নিয়ে গঠিত শব্দকে বাইট বলা হয়। এক বাইট সমান এক ক্যারেক্টার।

১২. নিবল কী?
এক বাইট-এর অর্ধেককে নিবল বলে। কম্পিউটার মেমোরিতে আট বিট মিলে যে অক্টাল বাইট থাকে, তার অর্ধেক অর্থাৎ 4 বিট নিয়ে একটি নিবল (Nibble) গঠিত হয়ে থাকে।

১৩. সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর কী?
এক সংখ্যা পদ্ধতি থেকে অন্য সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করাকে সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর বলা হয়।

১৪. MSB কী? [দি. বো. ২০২৫]
বাইনারি সংখ্যার সবচেয়ে বাঁ দিকের বিটকে MSB (Most Significant Bit) বলে।

১৫. ভিত্তি কী? [সি. বো. ২০২৪]
কোনো সংখ্যা পদ্ধতিকে লিখে প্রকাশ করার জন্য যতগুলো অঙ্ক বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তাদের মোট সংখ্যাই হলো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি।

১৬. Radix point কী? [রা. বো. ২০২৫; ম. বো. ২০২৪]
যে চিহ্নটি পূর্ণসংখ্যা ও ভগ্নাংশ অংশকে আলাদা করে, তাকে র‍্যাডিক্স পয়েন্ট বলে। (যেমন: ১০.৫)

বাইনারি যোগবিয়োগ, চিহ্নযুক্ত সংখ্যা ও ২-এর পরিপূরক

১৭. চিহ্নযুক্ত সংখ্যা কী? [রা. বো. ২০২৩]
ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চিহ্ন বোঝানোর জন্য সর্ববামে ব্যবহৃত একটি বিটকে চিহ্ন বিট (Sign bit) এবং চিহ্নযুক্ত সংখ্যাকে চিহ্নিত সংখ্যা বা সাইন্ড নাম্বার (Signed number) বলা হয়।

১৮. নিগেশন কী?
কোনো ধনাত্মক সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যায় বা কোনো ঋণাত্মক সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যায় পরিবর্তন করাকে নিগেশন (Negation) বা বিপরীতকরণ বলা হয়।

১৯. ১-এর পরিপূরক কী?
কোন বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি বিটকে পূরক করে বা উল্টিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ১ এর পরিপূরক বলা হয়।

২০. ২-এর পরিপূরক কী? [য. বো. ২০২৫]
কোন বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি বিটকে পূরক করে বা উল্টিয়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ১ এর পরিপূরক বলা হয়। বাইনারি সংখ্যাকে ১ এর পরিপূরক বা উল্টিয়ে লিখে তার সাথে 1 যোগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাকে ২ এর পরিপূরক বলা হয়।

কোড ও বিভিন্ন প্রকার কোডের ধারণা

২১. কোড কাকে বলে? [রা. বো. ২০২৪]
ডেটাকে বাইনারি আকারে প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম বা পদ্ধতিকে কোড বলে।

২২. কম্পিউটার কোড কী?
কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ, সংখ্যা বা বিশেষ চিহ্নকে পৃথক পৃথকভাবে সিপিইউকে বোঝানোর জন্য বাইনারি বিট (0 বা 1)-কে রূপান্তর করে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে যে অদ্বিতীয় সংকেত তৈরি করা হয় তাকে কোড বা কম্পিউটার কোড বলে।

২৩. BCD কী? [চ. বো. ২০২৩]
দশমিক সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে সমতুল্য 4 বিট বাইনারি সংখ্যা দ্বারা প্রতিস্থাপন করার পর প্রাপ্ত কোডকে BCD কোড বলা হয়। BCD শব্দ সংক্ষেপটির পূর্ণ অর্থ হলো Binary Coded Decimal।

২৪. আলফানিউমেরিক কোড কী?

বর্ণ, অঙ্ক, বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্ন সহ (+, –, ×, ÷) আরও কতগুলো বিশেষ চিহ্ন (!, @, #, %, &, $)-এর জন্য ব্যবহৃত কোডকে আলফানিউমেরিক কোড বলে।

২৫. ASCII কী? [ঢা. বো. ২০২৩, ২০২৫; য. বো.২০২৪]

ASCII হলো আধুনিক কম্পিউটারে বহুল ব্যবহৃত ৭/৮ বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ American Standard Code for Information Interchange। কম্পিউটার-এর ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসে এই কোড ব্যবহৃত হয়।

২৬. প্যারিটি বিট কী?

বাইনারি ডেটা বা কোডকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা ডিভাইসে সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য এর সাথে যে অতিরিক্ত বিট যুক্ত করা হয়, তাকে প্যারিটি বিট বলা হয়।

২৭. ইবিসিডিক কোড কী? [ম. বো. ২০২৫]

EBCDIC হলো আট বিটের আলফানিউমেরিক কোড, যার পূর্ণরূপ Extended Binary Coded Decimal Information Code। এটি BCD কোডের নতুন সংস্করণ, যা পুরাতন IBM মেইনফ্রেম ও মিনি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হতো।

২৮. ইউনিকোড কী? [কু. চ. বো. ২০২৪; চ.ব. বো.২০২৫]

বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করার জন্য বড় বড় কোম্পানিগুলো একটি মান তৈরি করেছে, যাকে ইউনিকোড বলা হয়।

২৯. UTF এর পূর্ণরূপ কী? [সি. বো. ২০২৫]

UTF এর পূর্ণরূপ হলো Unicode Transformation Format। এটি ইউনিকোড অক্ষরগুলোকে বাইনারি কোডে রূপান্তর করার একটি ফরম্যাট।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

সংখ্যা আবিষ্কারের ইতিহাস ও সংখ্যা পদ্ধতি

১. $6 + 5 + 3 = 1110$ – ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. ২০২৫]

২. ১৭ এর পরের সংখ্যাটি ২০ ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. ২০২৪]

৩. $A = 0041_{16}$ – ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. ২০২৫]

৪. ১১ + ১ = ১০০ হতে পারে– ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. ২০২৪]

৫. ৬ বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। [কু. বো. ২০২৫]

৬. $8 + 8 = 10$ হয়– ব্যাখ্যা কর। [কু. বো. ২০২৪]

৭. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ২ কেন? [য. বো. ২০২৫]

৮. ১০ + ১০ = ১০০ সম্ভব কী? দেখাও। [য. বো. ২০২৪]

৯. 7 এর পরবর্তী সংখ্যাটি 10 –ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. ২০২৪]

১০. স্থানীয় মান কী? ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. ২০২৫]

১১. 8 কি একটি অক্টাল সংখ্যা? [দি. বো. ২০২৪]

১২. $(1)_2 + (1)_8 + (1)_{10} + (1)_{16} = (100)_2$ ব্যাখ্যা কর। [ম. বো. ২০২৫]

১৩. দশমিক ও বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির মূল পার্থক্য হলো ভিত্তিতে– ব্যাখ্যা কর।

১৪. $(267)_{10}$ সংখ্যাকে কম্পিউটার সরাসরি গ্রহণ করে না- ব্যাখ্যা কর।

১৫. $(298)_8$ সংখ্যাটি সঠিক কি না– ব্যাখ্যা কর।

১৬. "অক্টাল তিন বিটের কোড"– বুঝিয়ে লেখ।

১৭. 5D কোন ধরনের সংখ্যা? ব্যাখ্যা কর।

১৮. $9 + 7 = 10$ সম্ভব কি না? ব্যাখ্যা কর।

১৯. কোন যুক্তিতে $1 + 1 = 1$ এবং $1 + 1 = 10$ হয়? ব্যাখ্যা কর।

২০. $(11)_{10}$ সংখ্যাটিকে পজিশনাল সংখ্যা বলা হয় কেন?

২১. $3 + 5 = 10$ কেন? ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. ২০২৩]

বাইনারি যোগবিয়োগ, চিহ্নযুক্ত সংখ্যা ও ২-এর পরিপূরক

২২. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়- ব্যাখ্যা কর। [চ. দি. বো. ২০২৫]

২৩. ডিজিটাল ডিভাইসে ব্যবহৃত সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

২৪. ৩-ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

২৫. চিহ্নযুক্ত সংখ্যা (Signed Number) বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।

২৬. ২-এর পূরক বলতে কী বুঝ?

২৭. "২-এর পরিপূরক করলে সংখ্যার শুধুমাত্র চিহ্নের পরিবর্তন হয়"–বুঝিয়ে লিখ।

২৮. ২-এর পরিপূরক গঠনের গুরুত্ব আছে কী? ব্যাখ্যা কর।

২৯. বিয়োগের কাজ যোগের মাধ্যমে সম্ভব– ব্যাখ্যা কর।

কোড ও বিভিন্ন প্রকার কোডের ধারণা

৩০. চার বিটের কোড বুঝিয়ে লেখ। [ব. বো. ২০২৫]

৩১. ইউনিকোড একটি আলফানিউমেরিক কোড–ব্যাখ্যা কর। [ব. বো. ২০২৪]

৩২. বিশ্বের সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. ২০২৪]

৩৩. $(14)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড ও বাইনারি সংখ্যার মধ্যে কোনটিতে বেশি বিট প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। [কু. বো. ২০২৩]

৩৪. "BCD কোড কোনো সংখ্যা পদ্ধতি নয়"– ব্যাখ্যা কর।

৩৫. $(15)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড ও বাইনারি সংখ্যার মধ্যে কোনটিতে বেশি বিট লাগে? ব্যাখ্যা কর।

৩৬. ইউনিকোডের পূর্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত আলফানিউমেরিক্যাল কোডটি ব্যাখ্যা কর।

৩৭. ইউনিকোড বিশ্বের সকল ভাষাভাষী মানুষের আশীর্বাদ-বুঝিয়ে লেখ।

অধ্যায়–৩ (১ম অংশ)

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সংখ্যা পদ্ধতির ইতিহাস

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান নাই? [চ. বো. ২০২৫]
ক. রোমান খ. বাইনারি
গ. ডেসিমেল ঘ. অক্টাল ক

২. সুমেরিয়ান-ব্যবিলিয়ান সংখ্যা পদ্ধতি ছিল- [ব. বো. ২০২৫]
ক. ১০ ভিত্তিক খ. ১৬ ভিত্তিক
গ. ২০ ভিত্তিক ঘ. ৬০ ভিত্তিক ঘ

৩. এক বাইটের অর্ধেককে কী বলা হয়? [ব., দি. বো. ২০২৫]
ক. নিবল খ. কম্পিউটার শব্দ
গ. ডেসিমাল ঘ. ক্যারেক্টার ক

৪. মিনিট এবং ঘণ্টার হিসাব, কোণের পরিমাণ ইত্যাদি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ? [সি. বো. ২০২৫]
ক. মায়ান খ. চীন
গ. ভারতীয় ঘ. সুমেরিয়ান-ব্যবলিয়ান ঘ

৫. কোন সভ্যতায় সংখ্যা পদ্ধতি ষাটভিত্তিক ছিল? [ম. বো. ২০২৫]
ক. সুমেরিয়ান-ব্যবলিয়ান খ. মিশরীয়
গ. মায়াল ঘ. চীন ক

৬. কোন শাসকেরা শূন্যকে শয়তানের রূপ বিবেচনা করতো? [ম. বো. ২০২৪]
ক. মুসলিম খ. গ্রিক গ. খ্রিষ্টীয় ঘ. মিশরীয় গ

৭. কুড়িভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির প্রচলন কোন সভ্যতায় শুরু হয়? [ব. বো. ২০২৩]
ক. মায়ান খ. ভারতীয়
গ. রোমান ঘ. ব্যাবলিয়ান ক

৮. কোনটি জটিল ও অবৈজ্ঞানিক সংখ্যা যা এখনও ব্যবহার করা হয়? [চ. বো. ২০২৩]
ক. মিশরীয় খ. ব্যাবলিয়ান
গ. মায়ান ঘ. রোমান ঘ

৯. প্রাচীনকালের মানুষ সংখ্যা গণনার কাজ করতো কীভাবে?
ক. কাঠের তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে খ. গণনাযন্ত্রের সাহায্যে
গ. হাতের আঙুলের সাহায্যে ঘ. কম্পিউটারের সাহায্যে গ

১০. কোন আদিবাসীরা এখনও ১ ও ২ এর বেশি গুণতে পারে না?
ক. ইথিওপিয়ার সুরমা খ. ব্রাজিলের পিরাহা
গ. পেরুভিয়ান গোত্র ঘ. ব্রাজিলের আয়োরো খ

১১. **মিশরীয় ও সুমেরীয়-ব্যবিলনীয় সভ্যতার শুরু হয় কত বছর আগে?**
ক. প্রায় ৩০০০ খ. প্রায় ৪০০০
গ. প্রায় ৫০০০ ঘ. প্রায় ৬০০০ গ

১২. সুমেরিয়-ব্যবিলনীয় সংখ্যা কত ভিত্তিক ছিল?
ক. আট খ. দশ
গ. ষাট ঘ. একশ গ

১৩. মিনিট ও ঘণ্টার হিসাব করা হয় কত দিয়ে?
ক. দুই খ. পাঁচ
গ. ত্রিশ ঘ. ষাট ঘ

১৪. মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি ছিল–
ক. দুইভিত্তিক খ. দশভিত্তিক
গ. ষোলোভিত্তিক ঘ. ষাটভিত্তিক খ

১৫. মিশরীয় শিলালিপিতে কোন চিহ্ন দ্বারা 10 সংখ্যাটি প্রকাশ করা হতো?
ক. | খ. ∩
গ. ⊃ ঘ. ⊂ খ

১৬. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ছিল?
ক. সুমেরীয় ব্যাবিলনীয় সংখ্যা পদ্ধতি
খ. মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি
গ. চীনা সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ. কোনোটিই নয় ক

১৭. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ছিল না?
ক. মিশরীয় সংখ্যা পদ্ধতি
খ. সুমেরীয় ব্যাবিলনীয় সংখ্যা পদ্ধতি
গ. মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ক

১৮. মায়ান সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত ছিল?
ক. 2 খ. 10
গ. 16 ঘ. 20 ঘ

১৯. কত বছর আগে গ্রিকরা ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়দের সংখ্যা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে তাদের পূর্ণাঙ্গ 10 ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি গড়ে তোলে?
ক. 1000 খ. 1500
গ. 2000 ঘ. 2500 ঘ

২০. রোমান সংখ্যা V কে দশমিক পদ্ধতিতে কত লেখা হয়?
ক. 0 খ. 1
গ. 5 ঘ. 10 গ

২১. রোমান সংখ্যা C কে দশমিক পদ্ধতিতে কত লেখা হয়?
ক. 5 খ. 10
গ. 50 ঘ. 100 ঘ

২২. দশমিক সংখ্যা 10 কে রোমান পদ্ধতিতে কোনটি দ্বারা প্রকাশ করা হয়?
ক. V খ. X
গ. L ঘ. C খ

২৩. গ্রিক A কে দশমিক পদ্ধতিতে কত লেখা হয়?
ক. 0 খ. 1
গ. 2 ঘ. 5 খ

২৪. গণিতে শূন্যকে একটি সংখ্যা হিসেবে প্রথম ব্যবহার করে–
ক. ভারতীয়রা খ. মিশরীয়রা
গ. চীনারা ঘ. জাপানিরা ক

২৫. আরবরা কাদের কাছ থেকে গণনা পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিলেন?
ক. চীনাদের কাছ থেকে খ. গ্রিকদের কাছ থেকে
গ. ভারতীয়দের কাছ থেকে ঘ. মিশরীয়দের কাছ থেকে গ

২৬. কোন ভারতীয় গণিতবিদ প্রথম বাইনারি সংখ্যা দিয়ে হিসাব নিকাশ করার পদ্ধতি বের করেন?
ক. পিঙ্গালা খ. জন ভন নিউম্যান
গ. চার্লস ব্যাবেজ ঘ. লেডি অ্যাডা ক

২৭. কোন বিজ্ঞানী ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতির ওপর বই রচনা করেন?
ক. আল বিরুনী খ. আল জাবির
গ. আল খোয়ারিজমি ঘ. আল হ্যাজেন গ

২৮. ∞ সংকেতটি সর্বপ্রথম কে প্রচলন করেন?
ক. আল খোয়ারিজমি খ. আল হ্যাজেন
গ. এরিস্টটল ঘ. জর্জ বুল গ

২৯. 0 (শূন্য) এর ব্যবহার ছিল না কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে?
ক. রোমান ও ইউরোপীয়দের সংখ্যা পদ্ধতিতে
খ. ভারতীয় ও আরবীয়দের সংখ্যা পদ্ধতিতে
গ. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতিতে
ঘ. আরবীয়দের সংখ্যা পদ্ধতিতে ক

৩০. কোন সংখ্যা পদ্ধতিকে হিন্দু-আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয়?
ক. বাইনারি খ. দশমিক
গ. অক্টাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল খ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩১. প্রাচীনকালে মানুষ গণনাকার্য সম্পাদন করার জন্য যা ব্যবহার করতো-
i. হাতের আঙুল
ii. নুড়ি পাথর
iii. রশির গিরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

৩২. সংখ্যার প্রথম লিখিত রূপ পাওয়া যায়-
i. সুমেরিয়ান-ব্যাবিলিয়ান সভ্যতায়
ii. মিশরীয় সভ্যতায়
iii. বর্তমান সভ্যতায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

৩৩. ষাট দিয়ে হিসাব করা হয়-
i. মিনিটের ii. ঘণ্টার
iii. কোণের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

৩৪. দশভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ছিল–
i. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি
ii. চীনা সংখ্যা পদ্ধতি
iii. মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

৩৫. বিভিন্ন ধরনের সংখ্যা পদ্ধতি হলো–
i. হায়ারোগ্লিফিক্স
ii. মায়ান
iii. রোমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

৩৬. যে সভ্যতার সংখ্যা পদ্ধতিতে স্থানীয় মান ব্যবহৃত হতো–
i. মায়ান ii. ভারতীয়
iii. মিশরীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

সংখ্যা পদ্ধতি ও সংখ্যা পদ্ধতির প্রকারভেদ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৭. নন-পজিশনাল সংখ্যা কোনটি? [রা. বো. ২০২৩]
ক. 5 খ. 1011 গ. A ঘ. V ঘ

৩৮. কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে সর্বমোট যতগুলো অংশ ব্যবহার করা হয় তাকে কী বলে? [য. বো. ২০২৩]
ক. কোড খ. বেস
গ. বিট ঘ. সাইন বিট খ

৩৯. $(-293)_{10}$ সংখ্যাটি রেজিস্টারে স্টোর করতে কমপক্ষে কত বিটের প্রয়োজন? [য. বো. ২০২৩]
ক. ৮ খ. ১৬
গ. ৩২ ঘ. ৬৪ খ

৪০. সংখ্যা গণনা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে কী বলে?
ক. অঙ্ক খ. সংখ্যা
গ. সংখ্যা পদ্ধতি ঘ. স্থানীয় মান গ

৪১. সংখ্যা তৈরির ক্ষুদ্রতম প্রতীক কোনটি?
ক. অঙ্ক খ. সংখ্যা
গ. গণিত ঘ. বিষয় ক

৪২. সংখ্যা পদ্ধতিকে প্রধানত কয় ভাগ করা যায়? [চ. বো. ২০১৬]
ক. ২ খ. ৩
গ. ৮ ঘ. ১০ ক

৪৩. কোন পদ্ধতিতে প্রতীক বা চিহ্ন যেখানেই ব্যবহার করা হোক, তার মান একই থাকে?
ক. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি
খ. নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি
গ. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি খ

৪৪. নিচের কোন সংখ্যা পদ্ধতিটি নন–পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি?
ক. বাইনারি খ. ডেসিমাল
গ. রোমান ঘ. অক্টাল গ

৪৫. নিচের কোনটি নন-পজিশনাল সংখ্যা?
ক. III খ. 34
গ. 45.7 ঘ. 537 ক

৪৬. নিচের কোনটি পজিশনাল সংখ্যা?
ক. i, ii খ. I, II
গ. 375 ঘ. a, b, c (গ)

৪৭. কোনটি অবস্থানগত সংখ্যা পদ্ধতি নয়?
ক. বাইনারি খ. ষোড়শ
গ. অষ্টক ঘ. মিশরীয় হরফ পদ্ধতি (ঘ)

৪৮. কোনো সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হলো—
ক. ব্যবহৃত মৌলিক চিহ্নের মোট সংখ্যা
খ. সর্বোচ্চ ডিজিট
গ. সর্বনিম্ন ডিজিট
ঘ. ডিজিটসমূহের গড় (ক)

৪৯. প্রচলিত দশমিক পদ্ধতি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ?
ক. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি খ. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি
গ. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি
ঘ. নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি (গ)

৫০. 6660 সংখ্যাটিতে ডান থেকে বামদিকের তৃতীয় সংখ্যাটির মান কত?
ক. 6 খ. 600
গ. 666 ঘ. 660 (খ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫১. একটি সংখ্যায় থাকতে পারে—
i. পূর্ণাংশ ii. ভগ্নাংশ
iii. র‍্যাডিক্স-পয়েন্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

৫২. পজিশনাল সংখ্যার মান নির্ণয় করতে প্রয়োজন—
i. অঙ্কের নিজস্ব মান ii. সংখ্যাটির বেজ
iii. অঙ্কের স্থানীয় মান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ঘ)

ডেসিমাল

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫৩. ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত? [য. বো. ২০১৬]
ক. 2 খ. 8
গ. 10 ঘ. 16 (গ)

৫৪. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি কয়টি অঙ্ক ব্যবহার করে গড়ে উঠেছে?
ক. 1 টি খ. 2 টি
গ. 10 টি ঘ. অসংখ্য (গ)

৫৫. দশমিক চিহ্ন (.) ছাড়া সংখ্যাকে কী বলা হয়?
ক. ভগ্নাংশ খ. অমূলদ সংখ্যা
গ. জটিল সংখ্যা ঘ. পূর্ণসংখ্যা (ঘ)

৫৬. ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যার র‍্যাডিক্স পয়েন্টের বামদিকের অংশকে কী বলে?
ক. পূর্ণ সংখ্যা খ. ভগ্নাংশ
গ. র‍্যাডিক্স পয়েন্ট ঘ. অমূলদ (ক)

৫৭. ভগ্নাংশযুক্ত সংখ্যার র‍্যাডিক্স পয়েন্টের ডানদিকের অংশকে কী বলে?
ক. পূর্ণ সংখ্যা খ. ভগ্নাংশ
গ. র‍্যাডিক্স পয়েন্ট ঘ. অমূলদ (খ)

৫৮. কম্পিউটারে তথ্য প্রদর্শনের কাজে কোন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়?
ক. বাইনারি খ. অক্টাল
গ. দশমিক ঘ. হেক্সাডেসিমাল (গ)

৫৯. MSD দ্বারা কী বোঝায়?
ক. Most Significant Digit খ. Most Significant Digital
গ. Most Sign Digit ঘ. Most Sign Digital (ক)

৬০. LSD দ্বারা বোঝায়—
ক. Latest Significant Digit খ. Latest Sign Digital
গ. Least Significant Digit ঘ. Least Significant Digital (গ)

৬১. দশমিক সংখ্যার দশমিক বিন্দুর বামপাশে থাকে—
ক. MSD খ. MSB
গ. LSD ঘ. LSB (ক)

৬২. দশমিক সংখ্যা 5601.205 এ MSD কত?
ক. 1 খ. 2
গ. 5 ঘ. 1 (গ)

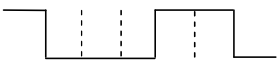
৬৩. দশমিক সংখ্যা 572.36 এ LSD কোনটি?
ক. 3 খ. 3
গ. 5 ঘ. 6 (ঘ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬৪. ১০ ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি হলো- [রা. বো. ২০২৪]
i. ভারতীয় সংখ্যা পদ্ধতি ii. মায়ান সংখ্যা পদ্ধতি
iii. চীন সংখ্যা পদ্ধতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

বাইনারি

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৬৫.  [য. বো. ২০২৫]
সিগন্যালটির সমকক্ষ বাইনারী মান কোনটি?
ক. 1000110 খ. 1100011
গ. 1110001 ঘ. 1010111 (ক)

৬৬. $(101101.01)_2$ এর সমকক্ষ মান কোনটি? [ম. বো. ২০২৫]
ক. $(55.2)_8$ খ. $(55.4)_8$
গ. $(2D.1)_{16}$ ঘ. $(2D.2)_{16}$ (ক)

৬৭. $(101110)_2$ এর সমকক্ষ মান— [ম. বো. ২০২৪]
i. $(56)_8$ ii. $(46)_{10}$ iii. $(2F)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (ক)

৬৮. অভ্যন্তরীণ কাজ করার জন্য কম্পিউটার কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে?
ক. বাইনারি খ. দশমিক
গ. অক্টাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল (ক)

৬৯. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত? [য. বো. ২০১৬]
ক. 2 খ. 8
গ. 10 ঘ. 16 ক

৭০. $(10)_2$ এর সমতুল দশমিক সংখ্যা কত?
ক. 0 খ. 1
গ. 2 ঘ. 20 গ

৭১. $(12)_{10}$ এর সমকক্ষ বাইনারি কোনটি? [চ. বো. ২০১৬]
ক. $(1101)_2$ খ. $(1100)_2$
গ. $(1111)_2$ ঘ. $(1010)_2$ খ

৭২. বাইনারি সংখ্যা 1111 এর দশমিক মান কোনটি?
ক. 14 খ. 15
গ. 16 ঘ. 17 খ

৭৩. 1011 এর পরবর্তী বাইনারি সংখ্যা কত?
ক. 1010 খ. 1100
গ. 1101 ঘ. 1110 খ

৭৪.  –এর মান কত?
ক. 100110 খ. 101101
গ. 101110 ঘ. 110011 ক

৭৫. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির প্রতীক দুটি কী কী?
ক. 1 ও 1 খ. 0 ও 1
গ. 0 ও 0 ঘ. 2 ও 1 খ

৭৬. বুলিয়ান অ্যালজেবরায় কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
ক. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি খ. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি
গ. দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি ঘ. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি ক

৭৭. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির প্রথম ধারণা দেন–
ক. গটফ্রিড লিবনিজ খ. আল জাবির
গ. আল খোয়ারিজমি ঘ. আল হ্যাজেন ক

৭৮. কম্পিউটার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ গঠিত হয় কতটি বিদ্যুৎ প্রবাহের সমন্বয়ে?
ক. একটি সংকেতের সমন্বয়ে
খ. দুটি সংকেতের সমন্বয়ে
গ. তিনটি সংকেতের সমন্বয়ে
ঘ. চারটি সংকেতের সমন্বয়ে খ

৭৯. $(101010)_2$ সংখ্যাটির সর্ববামের 1 নির্দেশ করে কোনটি?
ক. LSB খ. MSB
গ. LSD ঘ. MSD খ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৮০. বাইনারি সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য–
i. ডিজিটাল সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয়
ii. কম্পিউটারের বোধগম্য
iii. কম্পিউটারের সকল হিসাব নিকাশের ভিত্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

৮১. যে বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়–
i. On, Off ii. High, Low
iii. Positive, Negative
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

৮২. বাইনারি সংখ্যার বাইনারি বিন্দুর–
i. ডানপাশে থাকে LSD ii. ডানপাশে থাকে LSB
iii. বামপাশে থাকে MSB
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii ঘ

অক্টাল

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৮৩. $(11001.0100)_2$ এর সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা কত? [ঢা. বো. ২০২৪]
ক. $(25.25)_8$ খ. $(52.52)_8$
গ. $(31.20)_8$ ঘ. $(62.20)_8$ গ

৮৪. কে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতির উদ্ভাবক?
ক. গটফ্রিড লিবনিজ খ. রাজা ৭ম চার্লস
গ. আল খোয়ারিজমি ঘ. আল হ্যাজেন খ

৮৫. Octal সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি কত? [য. বো.; দি. বো. ২০১৬, ২০১৭]
ক. 2 খ. 8
গ. 10 ঘ. 16 খ

৮৬. অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিকে বাংলায় কী বলা হয়?
ক. বাইনারি খ. দশমিক
গ. অষ্টমিক ঘ. হেক্সাডেসিমাল গ

৮৭. $(17)_8$ এর পরের সংখ্যা কোনটি? [ঢা. বো. ২০১৯]
ক. 14 খ. 15
গ. 16 ঘ. 20 ঘ

৮৮. অকটাল সংখ্যা পদ্ধতিতে 177 এর পরের সংখ্যাটি কত?
ক. 178 খ. 180 [কু. বো. ২০১৬]
গ. 200 ঘ. 270 গ

৮৯. নিচের কোনটি Octal number না? [বিসিএস]
ক. 19 খ. 15
গ. 101 ঘ. 77 ক

৯০. ৮-ভিত্তিক সংখ্যা হলো– [চ. বো. ২০২৩]
i. ০ ii. ৭ iii. ৮
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

হেক্সাডেসিমাল

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯১. 5, 8, B ধারার পরবর্তী মান কোনটি? [য. বো. ২০২৫]
ক. C খ. D
গ. E ঘ. F গ

৯২. $(FF)_{16}$ এর পূর্বের সংখ্যা কোনটি? [ঢা. বো. ২০২৪]
ক. EE খ. EF
গ. FE ঘ. FO ⓖ

৯৩. 5, D, 15 ..... ধারাটির পরবর্তী সংখ্যা কোনটি? [য. বো. ২০২৪]
ক. 20 খ. 29
গ. 1C ঘ. 1D ⓖ

৯৪. $(1A.48)_{16}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান– [দি. বো. ২০২৪]
ক. 10110.01001 খ. 11001.01001
গ. 11010.00101 ঘ. 11010.01001 ⓖ

৯৫. 2BAD.8C কোন ধরনের সংখ্যা? [দি. বো. ২০১৯]
ক. দশমিক খ. বাইনারি
গ. অকটাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল ⓖ

৯৬. হেক্সাডেসিমাল পদ্ধতির ভিত বা বেজ কত?
ক. 2 খ. 8
গ. 10 ঘ. 16 ⓖ

৯৭. 16 ভিত্তিক সংখ্যায় ইংরেজি বর্ণমালার কয়টি প্রতীক রয়েছে?
ক. চারটি খ. ছয়টি
গ. আটটি ঘ. দশটি ⓚ

৯৮. $(10)_{16}$ এর পূর্বের মান কোনটি? [কু. বো. ২০১৯]
ক. 1 খ. A
গ. E ঘ. F ⓖ

৯৯. হেক্সাডেসিমালে F এর পরের সংখ্যা কোনটি?
ক. F0 খ. F1
গ. 10 ঘ. 20 ⓖ

১০০. হেক্সাডেসিমাল F এর মান বাইনারিতে কত?
ক. 1101 খ. 1010
গ. 1110 ঘ. 1111 ⓖ

১০১. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতির E ডিজিটের সমতুল্য ডেসিমাল সংখ্যা কোনটি?
ক. 10 খ. 11
গ. 13 ঘ. 14 ⓖ

১০২. $(1110.11)_2$ এর সমকক্ষ হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কোনটি? [ঢা. বো. '১৭, '১৯, NCTB বই প্রশ্ন-৫]
ক. E.3 খ. E.8
গ. E.C ঘ. C.E ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১০৩. $(E)_{16} + (11)_2 + (7)_8$ এর মান হতে পারে– [কু. বো. ২০২৪]
i. $(18)_{16}$ ii. $(11001)_2$
iii. $(30)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১০৪. 321 সংখ্যাটি হতে পারে– [য. বো. ২০২৪]
i. অক্টাল ii. ডেসিমাল iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১০৫. $(1010)_2$ এর সমতুল্য মান– [কু. বো. ২০১৭]
i. $(10)_{10}$ ii. $(12)_8$
iii. $(14)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

১০৬. E_{16} এর সমতুল্য মান–
i. 5_{10} ii. 14_{10}
iii. 1110_2
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii ⓖ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ **নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১০৭ ও ১০৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
দু'টি সংখ্যার পার্থক্য $(52)_{10}$। তাদের মধ্যে বড় সংখ্যাটি $(5D)_{16}$।

১০৭. উদ্দীপকের অপর সংখ্যাটি কত? [রা. বো. ২০২৫]
ক. $(101100)_2$ খ. $(101001)_2$
গ. $(110010)_2$ ঘ. $(100101)_2$ ⓚ

১০৮. সংখ্যা দু'টির যোগফল হতে পারে– [রা. বো. ২০২৫]
i. $(10000110)_2$ ii. $(134)_{10}$
iii. $(206)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

■ নিচের উদ্দীপক হতে ১০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রাজিবের একাদশ শ্রেণির রোল $(77)_8$।

১০৯. উদ্দীপকের রোলের সমতুল্য মান– [ব. বো. ২০২৪]
i. $(63)_{10}$ ii. $(111111)_2$
iii. $(3F)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

কম্পিউটারে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ

১১০. মেমোরি পরিমাপের ক্ষুদ্রতম একক কী?
ক. বিট খ. বাইট
গ. কিলোবাইট ঘ. মেগা বাইট ⓚ

১১১. 1 বাইটের অর্ধেককে কী বলা হয়?
ক. বিট খ. অর্ধ-বাইট
গ. নিবল ঘ. অক্ষর ⓖ

১১২. 0 ও 1-এই অঙ্ক দুটির প্রত্যেকটিকে কী বলা হয়?
ক. বিট খ. ডিজিট
গ. বাইনারি ঘ. সংখ্যা ⓚ

১১৩. 8 bit = কত Character?
ক. 0 খ. 1
গ. 2 ঘ. 3 ⓚ

১১৪. 1011 সংখ্যায় কয়টি বিট আছে? [মা. বো. ২০১৯]
ক. 2 খ. 3
গ. 4 ঘ. 10 ⓖ

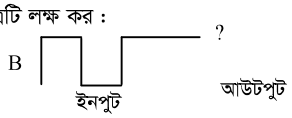
১১৫. এক বাইট প্রকাশ করার জন্য কতটি অক্টাল অঙ্কের প্রয়োজন?
ক. 2 খ. 3
গ. 4 ঘ. 5 ⓖ

১১৬. $(10011010)_2$ কে কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে সবচেয়ে কম সংখ্যক অঙ্ক প্রয়োজন?
ক. বাইনারি খ. অক্টাল
গ. হেক্সাডেসিমাল ঘ. দশমিক ⓖ

■ 

১১৭. চিত্র A (4 বিট) ইনপুট সিগন্যালের সমকক্ষ দশমিক মান কত?
ক. 10 খ. 27
গ. 54 ঘ. 63 ⓚ

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর :



১১৮. চিত্র B-এর সিগন্যাল-এর সমকক্ষ অক্টাল মান কত?
ক. 8 খ. 11
গ. 12 ঘ. 13 ⓖ

সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১১৯. একটি বইয়ের মূল্য $(AA)_{16}$ হলে তার সমকক্ষ– [ঢা. বো. ২০২৫]
i. $(170)_{16}$
ii. $(252)_8$
iii. $(10101010)_2$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১২০. $(BC)_{16}$ এর সমকক্ষ মান হবে– [ব. বো. ২০২৫]
i. $(10111100)_2$ ii. $(274)_8$
iii. $(188)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১২১. $(01011111)_2$ এর সমকক্ষ মান– [চ. বো. ২০২৪]
i. $(5F)_{16}$ ii. $(137)_8$
iii. $(95)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

১২২. $(x)_5$ হলে x = 14 এর পরবর্তী মান কোনটি? [ব. বো. ২০২৪]
ক. 15 খ. 18
গ. 20 ঘ. 22 ⓖ

১২৩. $(10111)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত? [সি. বো. ২০২৪]
ক. 22 খ. 23
গ. 31 ঘ. 43 ⓖ

১২৪. $(5A)_{16}$ এর পরের সংখ্যাটি কত? [ঢা. বো. ২০২৩]
ক. $(6A)_{16}$ খ. $(5B)_{16}$
গ. $(91)_{16}$ ঘ. $(90)_{16}$ ⓖ

১২৫. দুটি সংখ্যার পার্থক্য $(1F)_{16}$। ১ম সংখ্যাটি $(58)_{10}$ হলে ২য় সংখ্যাটি কত? [য. বো. ২০২৩]
ক. $(11011)_2$ খ. $(11111)_2$
গ. $(110010)_2$ ঘ. $(11010)_2$ ⓚ

১২৬. কোন সংখ্যাটি বৃহত্তম?
ক. $(1000)_2$ খ. $(11)_8$
গ. $(7)_{16}$ ঘ. $(1010)_2$ ⓖ

১২৭. $(10111)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত?
ক. 22 খ. 23
গ. 31 ঘ. 43 ⓖ

১২৮. শিক্ষক ছাত্রকে রোল নম্বর লিখতে বলায় সে লিখল 1001; দশমিক পদ্ধতিতে ছাত্রটির রোল নম্বর কত হবে?
ক. 5 খ. 9
গ. 16 ঘ. 17 ⓖ

১২৯. $(1101)_2 = (?)_{10}$
ক. 12 খ. 13
গ. 14 ঘ. 15 ⓖ

১৩০. শিক্ষক জারাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ক্লাস রোল কত? জারা উত্তর দিল 3D. সংখ্যাটিকে দশমিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে হয়–
ক. 61 খ. 71
গ. 81 ঘ. 91 ⓚ

১৩১. $(29)_{10}$ সংখ্যাটির বাইনারি মান কত? [ব. বো. ২০১৯]
ক. 11100 খ. 11011
গ. 10111 ঘ. 11101 ⓖ

১৩২. $(A0)_{16}$ এর দশমিক সমতুল্য মান কত? [মা. বো. ২০১৬]
ক. 80 খ. 100
গ. 160 ঘ. 256 ⓖ

১৩৩. বাইনারিতে একটি বইয়ের দাম 1001011 হলে ডেসিমালে কত?
ক. 70 খ. 75
গ. 78 ঘ. 80 ⓖ

১৩৪. জারিফ : জানিস, আমার বয়স বাইনারিতে 1101।
ইবাদ : তাহলে আমি তোর চেয়ে এক বছরের বড়।
ইবাদের বয়স ডেসিমালে কত বছর?
ক. 12 খ. 13
গ. 14 ঘ. 15 ⓖ

১৩৫. $(100)_{16}$ সংখ্যাটির সমমানের দশমিক মান কত?
ক. 99 খ. 100
গ. 255 ঘ. 256 ⓖ

১৩৬. দশমিক পূর্ণসংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য ঐ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে বার বার কী করতে হয়?
ক. গুণ খ. ভাগ
গ. যোগ ঘ. বিয়োগ ⓖ

১৩৭. দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করার জন্য ঐ সংখ্যাটিকে বাইনারি সংখ্যার ভিত্তি 2 দিয়ে বার বার কী করতে হয়?
ক. গুণ খ. ভাগ
গ. যোগ ঘ. বিয়োগ ⓚ

১৩৮. BABA সংখ্যাটির সমতুল্য দশমিক সংখ্যা কত?
ক. 47616 খ. 47626
গ. 47792 ঘ. 47802 ঘ

১৩৯. $(71.54)_8$ এর দশমিক সমতুল্য মান কত?
ক. 47.6758 খ. 57.6875
গ. 67.6875 ঘ. 77.6758 খ

১৪০. দশমিক সংখ্যা 91 এর বাইনারি রূপ কোনটি?
ক. 1011011 খ. 1101010
গ. 1110011 ঘ. 1101101 ক

১৪১. $(0.875)_{10}$ এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা–
ক. $(0.111)_2$ খ. $(0.1101)_2$
গ. $(0.011)_2$ ঘ. $(0.0111)_2$ ক

১৪২. $(37.125)_{10}$ এর বাইনারি মান কত? [কু. বো. ২০১৭]
ক. 100101.01 খ. 100101.001
গ. 101001.01 ঘ. 101001.001 খ

১৪৩. $(BFE)_{16}$ সমতুল্য অক্টাল মান কত? [দি. বো. ২০১৬]
ক. $(5774)_8$ খ. $(5776)_8$
গ. $(5976)_8$ ঘ. $(101111111110)_8$ খ

১৪৪. DADA সমতুল্য অকটাল সংখ্যার মান কোনটি?
ক. 43962 খ. 56026
গ. 125672 ঘ. 155332 ঘ

১৪৫. $(12A7C)_{16} = (x)_8$ হলে X = ?
ক. 224724 খ. 225174
গ. 225714 ঘ. 425174 খ

১৪৬. $(127)_{10} = (x)_8$ হলে X = ?
ক. 177 খ. 257
গ. 387 ঘ. 455 ক

১৪৭. 4C এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা হলো–
ক. 11001100 খ. 01001100
গ. 01001010 ঘ. 01001101 খ

১৪৮. $(A0)_{16}$ এর সমতুল্য বাইনারি মান কত?
ক. 10100011 খ. 11100001
গ. 10100000 ঘ. 10101010 গ

১৪৯. $(11011.110111)_2$ এর সমতুল্য হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কত? [সি. বো. ২০১৯]
ক. IB.37 খ. 1B.DC
গ. D8.DC ঘ. D8.37 খ

১৫০. EFF এর পরের সংখ্যাটি কত? [সি. বো. ২০১৯]
ক. 100 খ. 200
গ. F00 ঘ. FF0 গ

১৫১. 1, 8, F ধারাটির পরবর্তী মান কত? [চ. বো. ২০১৭]
ক. A খ. B
গ. 16 ঘ. 22 গ

১৫২. $(A + B + C)_{16}$ এর সমতুল্য মান কোনটি? [কু. বো. ২০১৯]
ক. $(33)_8$ খ. $(100001)_2$
গ. $(ABC)_{16}$ ঘ. $(CBA)_{16}$ খ

১৫৩. $(11011110.1)_2$-এর হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা কোনটি? [য. বো. ২০১৬]
ক. DD.1 খ. DE.1
গ. DE.8 ঘ. ED.8 গ

১৫৪. দশমিকে 94 হলে হেক্সাডেসিমালে হবে–
ক. 5E খ. 5F
গ. 6E ঘ. 6F ক

১৫৫. হেক্সাডেসিমালে 4D এর সমতুল দশমিক মান কত?
ক. 17 খ. 52 [মা. বো. ২০১৬]
গ. 64 ঘ. 77 ঘ

১৫৬. $(A1D)_{১৬}$ এর সমকক্ষ বাইনারি সংখ্যা কত?
ক. $(101010011101)_2$ খ. $(110101010101)_2$
গ. $(101001011101)_2$ ঘ. $(101000011101)_2$ ঘ

১৫৭. $(100)_{16}$ সংখ্যাটির পূর্বের সংখ্যাটি কত?
ক. 99 খ. 101
গ. FF ঘ. FFF গ

১৫৮. 7B কে বাইনারিতে প্রকাশ করলে সংখ্যাটি হবে– [মা. বো. ২০১৭]
ক. 1011001 খ. 1111011
গ. 1101111 ঘ. 1001101 খ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৫৯. $(10101)_2$ এর সমতুল্য মান– [দি. বো. ২০২৫]
i. $(21)_{10}$ ii. $(25)_8$
iii. $(15)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬০. $(110110)_2$ এর সমকক্ষ মান– [NCTB বই, প্রশ্ন-৯]
i. $(66)_8$ ii. $(54)_{10}$
iii. $(36)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬১. 246 সংখ্যাটি হলো– [মা. বো. ২০১৭]
i. ডেসিমেল ii. অকটাল
iii. হেক্সাডেসিমেল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬২. 762 সংখ্যাটি হতে পারে– [কু. বো. ২০১৬]
i. দশমিক ii. অকট্যাল
iii. হেক্সাডেসিম্যাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৩. 111 সংখ্যাটি হতে পারে– [ব.বো. ২০১৭]
i. বাইনারি ii. অকটাল
iii. ডেসিমেল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৪. সংখ্যা পদ্ধতির বিচারে 10 হলো–
i. বাইনারি ii. অক্টাল
iii. হেক্সাডেসিমাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৫. 0.25 দশমিক সংখ্যাকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে রূপান্তর করলে মান হয়–
i. $(0.4)_{16}$ ii. $(0.01)_2$
iii. $(0.2)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

১৬৬. $(ABC)_{16}$ এর সমতুল্য মান হলো–
i. $(101010111100)_2$ ii. $(5274)_8$
iii. $(73)_{10}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

১৬৭. $(B6)_{16}$ -এর সমতুল্য মান হলো–
i. $(182)_{10}$ ii. $(10110110)_2$
iii. $(266)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৬৮ ও ১৬৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ক্লাসে শিক্ষক আতিককে তার বয়স জিজ্ঞেস করেন। আতিক বলল, তার বয়স $(10100)_2$।

১৬৮. আতিকের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো– [ঢা. বো. ২০২৩]
ক. $(20)_8$ খ. $(24)_8$
গ. $(24)_{10}$ ঘ. $(24)_{16}$ খ

১৬৯. দশ বছর পর আতিকের বয়স হেক্সাডেসিমালে কত হবে? [ঢা. বো. ২০২৩]
ক. $(1D)_{16}$ খ. $(1E)_{16}$
গ. $(1F)_{16}$ ঘ. $(2D)_{16}$ খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭০ ও ১৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
শিক্ষক করিমকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ক্লাস রোল কত? করিম উত্তর দিল 3D.

১৭০. উদ্দীপকের সংখ্যাটির সমকক্ষ দশমিক সংখ্যা কত? [কু. বো. ২০২৩]
ক. ৬১ খ. ৭১
গ. ৮১ ঘ. ৯১ ক

১৭১. উদ্দীপকে করিমের রোলের সাথে $(৫)_{১০}$ যোগ করলে সংখ্যাটি কত হবে? [কু. বো. ২০২৩]
ক. $(২৮)_৮$ খ. $(৬৬)_{১০}$
গ. $(১০০০০১১)_২$ ঘ. $(২৪)_{১৬}$ খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭২ ও ১৭৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একজন ফল বিক্রেতা $(5A)_{16}$ টাকার আপেল ও $(৫০)_৮$ টাকার কমলা বিক্রয় করে সর্বমোট $(২০)_৮$ টাকা লাভ করে।

১৭২. দশমিক পদ্ধতি বিক্রেতার লাভের পরিমাণ কত? [চ. বো. ২০২৩]
ক. ১০ খ. ১৬
গ. ২০ ঘ. ২২ খ

১৭৩. বিক্রেতার মোট বিক্রয় মূল্য অক্টাল পদ্ধতিতে কত? [চ. বো. ২০২৩]
ক. ২৮ খ. ১১০
গ. ১৩০ ঘ. ২০২ ঘ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৪ ও ১৭৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
কম্পিউটার শিক্ষক জনাব সফিক স্যার বোর্ডে $(77)_8$ সংখ্যা লিখলেন।

১৭৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যা হলো– [য.বো. ২০১৭]
ক. 56 খ. 63
গ. 64 ঘ. 77 খ

১৭৫. উদ্দীপকের সংখ্যাটির পরবর্তী সংখ্যা কোনটি? [য. বো. ২০১৭]
ক. $(78)_8$ খ. $(100)_8$
গ. $(200)_8$ ঘ. $(777)_8$ খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৭৬ ও ১৭৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
'Q' নির্বাচনী পরীক্ষায় ICT বিষয়ে $(100)_8$ নম্বর পেয়েছে।

১৭৬. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যাটির হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা হলো- [ব. বো. ২০১৯]
ক. 40 খ. 10
গ. 8 ঘ. 4 ক

১৭৭. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যাটির আগের সংখ্যা কত? [ব. বো. ২০১৯]
ক. $(55)_8$ খ. $(64)_8$
গ. $(66)_8$ ঘ. $(77)_8$ ঘ

বাইনারি যোগ ও বিয়োগ

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৭৮. $(1101.10010)_2 - (111.11011)_2 = ?$ [রা. বো. ২০২৪]
ক. $(100.10111)_2$ খ. $(101.00111)_2$
গ. $(100.10101)_2$ ঘ. $(101.10111)_2$ ঘ

১৭৯. ক্লাসে ICT শিক্ষক $(1011.11)_2$ ও $(1101.10)_2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে বললেন। আরিফ $(11011.11)_2$ লিখল। সে কত বেশি লিখল? [সি. বো. ২০২৪]
ক. 101.10 খ. 11.11
গ. 11.10 ঘ. 10.10 ঘ

১৮০. বাইনারি সংখ্যা 1111010 এবং 1010111 এর যোগফল কত?
ক. 10100001 খ. 10101001 [সি. বো. ২০২৪]
গ. 11010001 ঘ. 11010101 গ

১৮১. $(1010 . 1101)_2 + (101 . 101)_2 = ?$ [দি. বো. ২০২৩]
ক. $(10000 . 0111)_2$ খ. $(11011 . 0111)_2$
গ. $(11010 . 0101)_2$ ঘ. $(10001 . 0110)_2$ ক

১৮২. $(1000.11100)_2 - (101.01001)_2 = ?$ [ম. বো. ২০২৩]
ক. 0011.10011 খ. 1010.10011
গ. 1011.10011 ঘ. 1011.11011 ক

১৮৩. $(100)_2$ এবং $(1A)_{16}$ এর যোগফল কত? [ম. বো. ২০২৩]
ক. 1 AA খ. 1 B
গ. AF ঘ. 1 E ঘ

১৮৪. $(1011)_2 + (0101)_2 = ?$ [বিসিএস]

ক. $(1100)_2$ খ. $(11000)_2$
গ. $(01100)_2$ ঘ. $(10000)_2$ ঘ

১৮৫. বাইনারি নিয়মে গুণ করা মানে—
ক. বার বার যোগ খ. বার বার বিয়োগ
গ. বার বার গুণ ঘ. বার বার ভাগ ক

১৮৬. $101_2 + 100_2 = ?$
ক. 9_{10} খ. 1011_2
গ. A_{16} ঘ. 13_8 ক

১৮৭. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে A ও F এর যোগফল হবে—
ক. $(19)_8$ খ. $(31)_8$
গ. $(29)_{16}$ ঘ. $(AF)_{16}$ খ

১৮৮. $(100)_2$ এবং $(AA)_{16}$ এর যোগফল কত? [চ.বো. ২০১৭]
ক. 1 AA খ. 1 B
গ. AF ঘ. AE ঘ

১৮৯. $(3D)_{16}$ ও $(AB)_{16}$ এর যোগফল কত?
ক. $(E8)_{16}$ খ. $(D8)_{16}$
গ. $(F4)_{16}$ ঘ. $(148)_{16}$ ক

১৯০. 1 + 1 + 1 এর বাইনারি যোগফল কত?
ক. যোগফল = 0, ক্যারি = 0
খ. যোগফল=0, ক্যারি=1
গ. যোগফল = 1, ক্যারি = 0
ঘ. যোগফল=1, ক্যারি=1 ঘ

১৯১. কম্পিউটার কোন পদ্ধতিতে বিয়োগের কাজ সম্পন্ন করে?
ক. পূরক খ. বাইনারি
গ. অঙ্ক ঘ. সংখ্যা ক

১৯২. অক্টাল পদ্ধতিতে 70 থেকে 35 এর বিয়োগফল কোনটি?
ক. 33 খ. 35
গ. 43 ঘ. 55 ক

১৯৩. 101.000 থেকে .110 এর বিয়োগফল কোনটি?
ক. 1.01 খ. 10.1
গ. 100.01 ঘ. 100.11 গ

১৯৪. $(1+1+1+1+1)_{10} = (\ )_2$?
ক. 100 খ. 101
গ. 110 ঘ. 111 খ

১৯৫. $(10000.111000)_2 - (101.01001)_2 = ?$
ক. 11.10011 খ. 1011.11011
গ. 1011.10011 ঘ. 1010.10011 গ

১৯৬. $(11011)_2 - (1011)_2 = ?$
ক. 1100_2 খ. 10000
গ. 1101_2 ঘ. 1111_2 খ

১৯৭. কোনটি $10_2 + 10_8 + 10_{10} + 10_{16}$ এর ডেসিমাল মান নির্দেশক?
ক. 10_{10} খ. 26_{10}
গ. 36_{10} ঘ. 460_{10} গ

১৯৮. ABC এর পূর্বের ও পরের সংখ্যার যোগফল কোনটি?
ক. 1577 খ. 1578
গ. 1678 ঘ. 1688 খ

১৯৯. কোন প্রক্রিয়ায় কম্পিউটারে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ করা হয়?
ক. সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ প্রক্রিয়ায়
খ. শুধুমাত্র যোগ প্রক্রিয়ায়
গ. শুধুমাত্র বিয়োগ প্রক্রিয়ায় ঘ. শুধুমাত্র গুণ প্রক্রিয়ায় খ

২০০. বাইনারি পদ্ধতিতে ভাগ করা হয় কীভাবে?
ক. বার বার যোগ করে খ. বার বার বিয়োগ করে
গ. বার বার গুণ করে ঘ. সাধারণ ভাগ প্রক্রিয়ায় খ

২০১. ক্লাসে শিক্ষক $(1011.11)_2$ ও $(1101.10)_2$ এর যোগফল নির্ণয় করতে বললেন। একজন শিক্ষার্থী $(11011.11)_2$ লিখল। সে কত বেশি লিখল? [চ. বো. ২০১৯]
ক. 10.10 খ. 11.10
গ. 11.11 ঘ. 101.10 ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২০২. $(110110)_2$ এর সমকক্ষ মান— [কু. বো. ২০২৩]
i. $(66)_8$ ii. $(54)_{10}$
iii. $(36)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

২০৩. বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে, 1 + 1 =
i. 1, ক্যারি 1 ii. 2, ক্যারি 1
iii. 0, ক্যারি 1
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. ii খ. iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

২০৪. $(A)_{16} + (10)_2 + (7)_8$ এর মান হতে পারে— [চ. বো. ২০১৯]
i. $(13)_{16}$ ii. $(23)_8$
iii. $(10011)_2$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

২০৫. বাইনারি সংখ্যা 110 ও 101 এর—
i. যোগফল 1011
ii. বিয়োগফল 1
iii. দশমিক মান সমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আইসিটি শিক্ষক ক্লাসে দুইটি সংখ্যা লিখলেন যা নিম্নরূপ :
$(1101.01)_2$ এবং $(111.11)_2$

২০৬. সংখ্যা দুটির মধ্যে পার্থক্য হলো— [সি. বো. ২০২৫]
i. $(5.5)_{10}$ ii. $(5.4)_8$
iii. $(15.4)_{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০৭ ও ২০৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শিক্ষক ছাত্রকে রোল নং জিজ্ঞাসা করল। ছাত্রটি বাইনারি পদ্ধতিতে রোল নং 1101 বলল।

২০৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যার সাথে $(1001)_2$ এর যোগফল কত? [কু. বো. ২০১৬]
ক. $(01100)_2$ খ. $(10110)_2$
গ. $(10010)_2$ ঘ. $(11110)_2$ ⓖ

২০৮. উদ্দীপকের রোল নং এর সমকক্ষ সংখ্যা হলো– [কু. বো. ২০১৬]
i. $(13)_{10}$ ii. $(11)_{16}$
iii. $(15)_8$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০৯ ও ২১০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মি. আতিক কামালকে বলল, "তোমার বয়স কত?" কামাল বলল যে, তার বয়স $(101101)_2$।

২০৯. কামালের বয়সের সমকক্ষ সংখ্যা হলো– [দি. বো. ২০১৭]
ক. $(25)_8$ খ. $(35)_8$
গ. $(55)_8$ ঘ. $(65)_8$ ⓖ

২১০. দশ বছর পর কামালের বয়স বাইনারিতে কত হবে? [দি. বো. ২০১৭]
ক. $(101011)_2$ খ. $(101110)_2$
গ. $(101111)_2$ ঘ. $(110111)_2$ ⓖ

চিহ্নযুক্ত সংখ্যা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১১. বাইনারি সংখ্যাকে পজিটিভ বা নেগেটিভ হিসেবে সহজে দেখানোর জন্য কোনটিকে সাইনের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়?
ক. MSD খ. LSD
গ. MSB ঘ. LSB ⓖ

২১২. বাইনারি সংখ্যার MSB এর সাইনের জন্য নির্ধারিত চিহ্নটি কত হলে সংখ্যাটি পজিটিভ হবে?
ক. 0 খ. 1
গ. 2 ঘ. 10 ⓚ

২১৩. বাইনারি সংখ্যার MSB এর সাইনের জন্য নির্ধারিত চিহ্ন 1 হলে, সংখ্যাটি কোন ধরনের হয়?
ক. পজিটিভ খ. নেগেটিভ
গ. দশমিক ঘ. ধনাত্মক ⓚ

২১৪. চিহ্ন বিটসহ 250 কে বাইনারিতে প্রকাশ করতে গেলে কত বিট প্রয়োজন?
ক. 4 বিট খ. 3 বিট
গ. 9 বিট ঘ. 5 বিট ⓖ

২ এর পরিপূরক গঠন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২১৫. 101101 এর বাইনারি কমপ্লিমেন্ট কোনটি? [ঢা. বো. ২০২৫]
ক. 101100 খ. 010010
গ. 101000 ঘ. 101111 ⓚ

২১৬. $(+34)_{10}$ এর 2'র পরিপূরক কোনটি? [কু. বো. ২০২৫]
ক. 1010011 খ. 1100101
গ. 1011100 ঘ. 1011110 ⓖ

২১৭. $(31)_{10}$ সংখ্যাটির 2's complement কত? [চ. বো. ২০২৪]
ক. 11000111 খ. 11100000
গ. 11000010 ঘ. 11100001 ⓖ

২১৮. $(২৫)_{১০}$ এর ১ এর পরিপূরক মান কোনটি? [রা. বো. ২০২৩]
ক. ০০০১১০০১ খ. ১১১০০১১০
গ. ১১১০০১১১ ঘ. ১১০০০১১০ ⓚ

২১৯. ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে কোনটি ব্যবহার করা হয়? [কু. বো. ২০২৩]
ক. যোগ করে খ. বিয়োগ করে
গ. ভাগ করে ঘ. গুণ করে ⓚ

২২০. দশমিক সংখ্যা 13 এর 2's Complement কত? [সি. বো. ২০২৩]
ক. 00001100 খ. 11110101
গ. 11110011 ঘ. 11110100 ⓖ

২২১. ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যার পারস্পরিক পরিবর্তনকে বলে–
ক. পরিপূরক খ. বিপরীতকরণ
গ. বিয়োগ ঘ. যোগ ⓚ

২২২. 5 এর 2 এর পরিপূরক মান কত? [ঢা. বো. ২০১৬]
ক. 1101 খ. 1001
গ. 1010 ঘ. 1011 ⓖ

২২৩. 2's Complement এর নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপ–
ক. 1's Complement + 1 খ. 1's Complement–1
গ. 2's Complement + 1 ঘ. 2's Complement–1 ⓚ

২২৪. 10101111 এর 1's complement কোনটি? [বিসিএস]
ক. 11000011 খ. 00000000
গ. 01010000 ঘ. 11111111 ⓖ

২২৫. 8 বিট রেজিস্টারে '8' এর 2'র পরিপূরক হলো—
ক. 00101111 খ. 11111000
গ. 11010011 ঘ. 10011110 ⓚ

২২৬. দশমিক সংখ্যা 12 এর 2's complement কত [রা. বো. ২০১৭]
ক. 00001100 খ. 11111100
গ. 11110011 ঘ. 11110100 ⓖ

২২৭. দশমিক সংখ্যা –12 এর 2's complement কত? [NCTB বই প্রশ্ন-৪]
ক. 00001100 খ. 11111100
গ. 11110011 ঘ. 11110100 ⓚ

২২৮. –13 এর 2 এর পরিপূরক মান কত?
ক. 11110001 খ. 10110001
গ. 11010001 ঘ. 00001101 ⓖ

২২৯. 2'S Complement পদ্ধতিতে বিয়োগ করা হয়–
ক. যোগ করে খ. বিয়োগ করে
গ. ভাগ করে ঘ. গুণ করে ⓚ

২৩০. $(00000101)_2$ এর 2 এর পরিপূরক কোনটি?
ক. 11111010 খ. 11111011
গ. 11111110 ঘ. 11110010 ⓚ

২৩১. 1 এর পরিপূরকের ক্ষেত্রে $(11101110)_2$ এর সমতুল্য দশমিক মান কত?
ক. – 17 খ. 17
গ. – 110 ঘ. 238 ⓚ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৩২. – $(42)_{10}$ সংখ্যাটি উপস্থাপনায় ব্যবহৃত গঠন হলো— [ব. বো. ২০১৬]
i. প্রকৃত মান গঠন ii. 1-এর পরিপূরক গঠন
iii. 2 এর পরিপূরক গঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ঘ

২৩৩. 2-এর পরিপূরক-এর সুবিধা হলো—
i. সার্কিটের মাত্রা কমে ii. জটিলতা কমে
iii. দক্ষতা কমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ক

কম্পিউটার কোডিং

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৩৪. কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত প্রতিটি বর্ণ, সংখ্যা ও বিশেষ চিহ্নকে আলাদাভাবে CPU কে বোঝানোর জন্য বিটের (0,1) ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসের সাহায্যে অদ্বিতীয় সংকেত তৈরি করা হয়। এ অদ্বিতীয় সংকেতকে কী বলে?
ক. প্যারিটি বিট খ. সাইন বিট
গ. কোড ঘ. সিম্বল গ

২৩৫. কম্পিউটারের ডেটা ইনপুটের জন্য কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
ক. কোডিং খ. ডিকোডিং
গ. এনকোডিং ঘ. ডিকোডার গ

২৩৬. কম্পিউটারের ডেটা প্রসেসিং শেষে আউটপুটের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
ক. এনকোডিং খ. ডিকোডিং
গ. এনকোডার ঘ. ডিকোডার খ

২৩৭. সংখ্যা, অক্ষর, বিশেষ চিহ্ন ইত্যাদি নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় কোনটি?
ক. বিট খ. বাইট
গ. কোড ঘ. আইপি গ

বিসিডি কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৩৮. 4 বিটবিশিষ্ট কোড কোনটি? [রা. বো. ২০২৪]
ক. Octal code খ. BCD code
গ. ASCII code ঘ. Unicode খ

২৩৯. আমরা দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ সবসময় কোন সংখ্যা দিয়ে করে থাকি?
ক. দশমিক সংখ্যা খ. বাইনারি সংখ্যা
গ. অক্টাল সংখ্যা ঘ. হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা ক

২৪০. BCD এর পূর্ণরূপ—
ক. Binary Coded Decimal খ. Bar Coded Decimal
গ. Best Coded Decimal ঘ. Binary Compact Disc ক

২৪১. BCD কোডের মধ্যে কোনটি বেশি ব্যবহৃত ও জনপ্রিয়?
ক. BCD 8421 খ. BCD 7421
গ. BCD 5421 ঘ. BCD 2421 ক

২৪২. BCD কোড কত বিটের? [ব. বো. ২০১৬]
ক. 2 খ. 4
গ. 8 ঘ. 16 খ

২৪৩. দশমিক 3 কে বিসিডি কোডিং এ লেখা হয়—
ক. 0 খ. 010
গ. 0111 ঘ. 0011 ঘ

২৪৪. $(78)_{10}$ এর BCD মান কত? [রা. বো. ২০১৬]
ক. 01111001 খ. 01111000
গ. 01101000 ঘ. 01101100 খ

২৪৫. 91-এর BCD কোড হলো—
ক. 10010001 খ. 11111111
গ. 10011 ঘ. 10000001 ক

২৪৬. কত সালে সর্বপ্রথম বিসিডি কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯১৭ খ. ১৯২৭
গ. ১৯২৮ ঘ. ১৯৪৭ গ

২৪৭. দশমিক পদ্ধতির সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় প্রকাশের জন্য কোন কোড ব্যবহৃত হয়?
ক. অক্টাল কোড খ. বিসিডি কোড
গ. আসকি কোড ঘ. ইউনিকোড খ

২৪৮. কে BCD কোড উদ্ভাবন করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. IBM
গ. ANSI ঘ. Xerox খ

২৪৯. $(130)_{10}$ এর BCD কোড কত?
ক. $(000100110000)_{BCD}$ খ. $(000000110001)_{BCD}$
গ. $(000100000011)_{BCD}$ ঘ. $(001100000001)_{BCD}$ ক

২৫০. $(72)_{10}$ এর BCD কোড কোনটি? [ব. বো. ২০১৬]
ক. $(11110)_{BCD}$ খ. $(111001)_{BCD}$
গ. $(111010)_{BCD}$ ঘ. $(01110010)_{BCD}$ ঘ

২৫১. কোনটি নিউমেরিক কোড?
ক. BCD খ. ASCII
গ. EBCDIC ঘ. Unicode ক

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫২. BCD কোড—
i. প্রকাশে বাইনারির চাইতে অধিক সংখ্যক বিট দরকার হয়
ii. সুপার কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়
iii. ইংরেজি অক্ষর প্রকাশে ব্যবহৃত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii খ

ইবিসিডিআইসি কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৫৩. EBCDIC কোড কত বিটের? [ব. বো. ২০২৫]
ক. ২ খ. ৪
গ. ৮ ঘ. ১৬ গ

২৫৪. EBCDIC এর পূর্ণ নাম কী?
ক. Extra Binary Coded Decimal Information Code
খ. Extended Binary Coded Decimal Interchange Code
গ. Extra Binary Coded Decimal International Code
ঘ. Extended Binary Coded Decimal International Code খ

২৫৫. কত সালে সর্বপ্রথম ইবিসিডিআইসি কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯২০-১৯৩৪ খ. ১৯৩০-১৯৪৪
গ. ১৯৪০-১৯৫৪ ঘ. ১৯৫০-১৯৬৪ (ঘ)

২৫৬. কে ইবিসিডিআইসি কোড উদ্ভাবন করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. IBM
গ. ANSI ঘ. Xerox (খ)

২৫৭. EBCDIC কোড কোন ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয়?
ক. ডেফোডিল খ. আইবিএম
গ. এইচপি ঘ. ডেল (খ)

২৫৮. শুধুমাত্র IBM ও IBM সমকক্ষ কম্পিউটারে ব্যবহৃত হয় কোন কোড?
ক. BCD খ. EBCDIC
গ. ASCII ঘ. Unicode (খ)

২৫৯. EBCDIC কত বিটের কোডিং?
ক. 2 খ. 4
গ. 8 ঘ. 10 (গ)

২৬০. EBCDIC এ সব মিলিয়ে কতটি ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন প্রকাশ করা সম্ভব?
ক. 10 টি খ. 256 টি
গ. 652 টি ঘ. অসংখ্য (খ)

২৬১. কোন কোডিং-এর সাথে মিল রেখে EBCDIC কোড তৈরি করা হয়েছিল?
ক. ECD খ. BCD
গ. EBCD ঘ. BDC (খ)

আলফানিউমেরিক কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৬২. আলফানিউমেরিক কোড কয়টি?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫ (গ)

২৬৩. কত সালে সর্বপ্রথম আলফানিউমেরিক কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৭৩৭ খ. ১৮৩৭
গ. ১৯৩৭ ঘ. ১৯৪৭ (খ)

২৬৪. আলফানিউমেরিক কোড কে আবিষ্কার করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. IBM
গ. ANSI ঘ. Xerox (খ)

২৬৫. কম্পিউটারে ব্যবহৃত বর্ণ, অঙ্ক, গাণিতিক চিহ্ন ও বিশেষ চিহ্নের জন্য ব্যবহৃত কোডকে কী বলে?
ক. বিসিডি কোড খ. আলফানিউমেরিক কোড
গ. আসকি কোড ঘ. ইউনিকোড (খ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৬৬. আলফানিউমেরিক ডেটা আদান প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয়–
i. ASCII code ii. EBCDIC code [রা. বো-১৬]
iii. Unicode
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii, ও iii (ঘ)

আসকি কোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৬৭. ৭ বিটের ASCII কোডের যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কোড কয়টি? [চ. বো. ২০২৫]
ক. ৩১ খ. ৩২
গ. ৯৬ ঘ. ১২৭ (খ)

২৬৮. ASCII-8 কোডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কতটি অক্ষর বা চিহ্নকে কোডভুক্ত করা যায়? [কু. বো. ২০২৪]
ক. 16 খ. 32
গ. 128 ঘ. 256 (ঘ)

২৬৯. অ্যাসকিতে প্রতীক নির্দেশক কোড কয়টি? [চ. বো. ২০২৩]
ক. ১৬ খ. ৩২
গ. ৬৪ ঘ. ৯৬ (ঘ)

২৭০. ASCII কোডে যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য কতটি কোড ব্যবহৃত হয়? [দি. বো. ২০২৩]
ক. ৮ খ. ১৬
গ. ৩২ ঘ. ৬৪ (গ)

২৭১. ASCII এর পূর্ণ নাম কী?
ক. Australian Standard Code for Information Interchange
খ. American Standard Code for Information Interchange
গ. American Standard Code for Information Institute
ঘ. Australian Standard Code for Information Institute (খ)

২৭২. 8 বিটের ASCII কোডের সর্ববামে কোন বিট যুক্ত করা হয়েছে?
ক. সাইন বিট খ. প্যারিটি বিট
গ. স্টার্ট বিট ঘ. হেডার বিট (খ)

২৭৩. ASCII–8 কোডে সংখ্যাসূচক বিট কতটি? [রা. বো. ২০১৬]
ক. 2 খ. 4
গ. 8 ঘ. 16 (গ)

২৭৪. কত সালে সর্বপ্রথম অ্যাসকি কোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯৫৩ খ. ১৯৬০
গ. ১৯৬৩ ঘ. ১৯৬৫ (গ)

২৭৫. ASCII–7 কোড কে উদ্ভাবন করেন?
ক. Gottfried Leibniz খ. Joe Becker
গ. Robert Will. Bemer. ঘ. Mark Davis (গ)

২৭৬. ASCII–7 কোড কত সালে উদ্ভাবিত হয়?
ক. ১৯৫৩ খ. ১৯৬০
গ. ১৯৬৩ ঘ. ১৯৬৫ (গ)

২৭৭. ASCII-8 কোডের মাধ্যমে কতটি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়? [কু. বো. ২০১৭]
ক. 128 খ. 256
গ. 512 ঘ. 65536 (খ)

২৭৮. প্যারিটি বিটযুক্ত ASCII কোড কত বিটের? [ঢা. বো. ২০১৭]
ক. 3 খ. 4
গ. 7 ঘ. 8 (ঘ)

২৭৯. বাইনারি ডেটাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঠিকভাবে প্রেরণের জন্য কোন ধরনের বিট যোগ করা হয়?
ক. ক্যারি বিট খ. প্যারিটি বিট
গ. জোন বিট ঘ. সংখ্যা বিট (খ)

২৮০. প্যারিটি বিট কত প্রকার?
ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ (ক)

২৮১. ASCII কোডে বড় হাতের অক্ষরের বিস্তৃতি কত?
ক. 0 – 31 খ. 65 – 90
গ. 97 – 127 ঘ. 128 – 140 ⓑ

২৮২. ASCII কোড প্রাথমিকভাবে কোথায় ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল?
ক. টেলিপ্রিন্টারে খ. কম্পিউটারে
গ. ক্যালকুলেটরে ঘ. সবগুলো ⓚ

২৮৩. ASCII কোডে প্রথম কতটি কোড যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়?
ক. 2 টি খ. 10 টি
গ. 32 টি ঘ. 96 টি ⓖ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৮৪. কোনটি 8 বিটের কোড? [য.বো. ২০১৯]
i. ASCII Code ii. EBCDIC Code
iii. BCD Code
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓚ

২৮৫. প্যারিটি বিট হলো–
i. ভগ্নাংশ প্যারিটি ii. জোড় প্যারিটি
iii. বিজোড় প্যারিটি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓖ

২৮৬. সকল মাইক্রো কম্পিউটারে ইংরেজি বর্ণকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়-
i. ASCII দ্বারা ii. EBCDIC দ্বারা [চ.বো. ২০১৭]
iii. Unicode দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii ⓑ

ইউনিকোড

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

২৮৭. হায়ারোগ্লিফিক্স ভাষা হতে বর্তমান ইমোজি পর্যন্ত কোন কোডের অন্তর্ভুক্ত?
ক. EBCDIC খ. ASCII-7 [ঢা. বো. ২০২৫]
গ. ASCII-8 ঘ. UniCode ⓖ

২৮৮. ইউনিকোডের প্রথম সংস্করণ কতটি ভাষা নিয়ে চালু করা হয়?
ক. ৬টি খ. ১২টি [রা. বো. ২০২৫]
গ. ২৪টি ঘ. ৪৮টি ⓖ

২৮৯. ইউনিকোডে সর্বোচ্চ কতটি চিহ্ন প্রকাশ করা যায়? [য. বো. ২০২৫]
ক. ১২৮ খ. ২৫৬
গ. ৫১২ ঘ. ৬৫,৫৩৬ ⓖ

২৯০. বাংলা বর্ণমালা কোন কোডভুক্ত? [ঢা. বো. ২০২৪]
ক. BCD খ. ASCII
গ. EBCDIC ঘ. UNICODE ⓖ

২৯১. UTF-8 নিম্নের কোন কোড? [য. বো. ২০২৪]
ক. BCD খ. EBCDIC
গ.ASCII-8 ঘ. Uni ⓖ

২৯২. ইমোজি কোন কোডভুক্ত? [ব. বো. ২০২৪]
ক. EBCDIC খ. ASCII-7
গ. ASCII-8 ঘ. Unicode ⓖ

২৯৩. পৃথিবীর সকল ভাষাকে কোন কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে?
ক. BCD খ. ASCII [দি. বো. ২০২৪]
গ. Unicode ঘ. EBCDIC ⓖ

২৯৪. পৃথিবীর সকল ভাষাকে কোন কোডভুক্ত করা হয়েছে?
ক. BCD খ. ASCII
গ. UNICODE ঘ. EBCDIC ⓖ

২৯৫. বাংলা বর্ণমালা কোন কোডভুক্ত? [রা. বো. ২০১৬]
ক. BCD খ. ASCII
গ. UNICODE ঘ. EBCDIC ⓖ

২৯৬. ইউনিকোডের বিটের সংখ্যা কত? [রা. বো. ২০১৬, NCTB বই প্রশ্ন-১]
ক. 4 খ. 8
গ. 16 ঘ. 32 ⓖ

২৯৭. কত সালে ইউনিকোড উদ্ভাবিত হয়েছিল?
ক. ১৯৫৭ খ. ১৭৮৭
গ. ১৯৯১ ঘ. ২০০৭ ⓖ

২৯৮. ইউনিকোডের মাধ্যমে সম্ভাব্য কতগুলো চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়?
ক. ২৫৬ টি খ. ৪০৯৬ টি [বিসিএস]
গ. ৬৫৫৩৬ টি ঘ. ৪২৯৪৯৬৭২৯৬ টি ⓖ
ব্যাখ্যা : ইউনিকোডের মাধ্যমে সম্ভাব্য ৬৫৫৩৬টি চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়।

২৯৯. ইউনিকোড নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে কে?
ক. IBM খ. Apple
গ. Unicode Consortioum ঘ. Unicode Committee ⓖ

৩০০. ইউনিকোডের উদ্দেশ্য কী?
ক. বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারে কোডভুক্ত করা
খ. মাল্টিমিডিয়াতে প্রয়োগ করা
গ. প্রসেসর তৈরি করা
ঘ. বাংলা ভাষাকে কোডভুক্ত করা ⓚ

৩০১. Unicode এর পূর্ণনাম কী?
ক. Unique Code খ. Universal Code
গ. Uniform Code ঘ. Unlimited Code ⓑ

৩০২. বাংলা ভাষাকে কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বর্তমানে কোন ধরনের কোড ব্যবহৃত হয়? [সি. বো. ২০১৭]
ক. BCD খ. ASCII
গ. EBCII ঘ. Unicode ⓖ

৩০৩. ইউনিকোডে মোট কতগুলো ভিন্ন অক্ষরকে কোডের অন্তর্ভুক্ত করা যায়? [সম্মিলিত বোর্ড- ২০১৮, NCTB বই প্রশ্ন-২]
ক. 2^2 খ. 2^4
গ. 2^8 ঘ. 2^{16} ⓖ

৩০৪. নিচের কোনটি 16 বিটের কোড? [রা. বো. ২০১৯]
ক. ASCII খ. BCD
গ. EBCDIC ঘ. UNICODE ⓖ

৩০৫. কত সালে ইউনিকোডের 13 সংস্করণ প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯৯১ খ. ১৯৯৪
গ. ২০০০ ঘ. ২০২০ ⓖ

৩০৬. ইউনিকোডের 13 সংস্করণে কতটি ভাষা স্থান পায়?
ক. ১০ টি খ. ২৪ টি

গ. ১৫৪ টি ঘ. ১৭৪ টি (গ)

৩০৭. সর্বশেষ ইউনিকোডের standard অনুযায়ী প্রত্যেকটি বর্ণের জন্য কোন সীমার মধ্যে একটি সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে?

ক. 0000_{16} থেকে $01FFFF_{16}$

খ. 0000_{16} থেকে $10FFFF_{16}$

গ. 0001_{16} থেকে $01FFFF_{16}$

ঘ. 0001_{16} থেকে $10FFFF_{16}$ (খ)

৩০৮. UTF এর পূর্ণরূপ কি?

ক. Unicode Transformation Format

খ. Unicode Transform Format

গ. Unique Transforming Format

ঘ. Unique Transform Format (ক)

৩০৯. ওয়েব সাইটে ব্যবহারের জন্য ইউনিকোডের অলিখিত standard পদ্ধতি কোনটি?

ক. UT খ. TF

গ. UTF8 ঘ. UTF16 (গ)

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩১০. ইউনিকোড-এর উদ্ভাবক–

i. Apple Computer Corporation

ii. IBM iii. Xerox Corporation

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

৩১১. ইউনিকোডের সুবিধা হলো–

i. বিশ্বের সকল ভাষাকে কম্পিউটারের কোডভুক্ত করা

ii. ৮ বিট কোড হওয়ার ফলে ২৫৬টি অদ্বিতীয় চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা যায়

iii. ইউনিকোডের প্রথম ২৫৬টি কোড আসকি ২৫৬টি কোডের অনুরূপ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii (খ)

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় আসা MCQ প্রশ্নসমূহ

১. কোন সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে কম্পিউটার অভ্যন্তরীণ কাজ করে? [রাবি খ ইউনিট ২০২১]

ক. দশমিক খ. বাইনারি

গ. অক্টাল ঘ. হেক্সাডেসিমাল (খ)

২. কোন সংখ্যাটি সবচেয়ে বড়? [গুবি ক ইউনিট ২০২১]

ক. $(100000)_2$ খ. $(32)_{10}$

গ. $(40)_8$ ঘ. $(24)_{16}$ (ঘ)

৩. 173 সংখ্যাটি কোন সংখ্যা পদ্ধতির উদাহরণ? [গুবি খ ইউনিট ২০২১]

ক. অক্টাল খ. ডেসিমাল

গ. হেক্সাডেসিমাল ঘ. সবগুলো (ঘ)

৪. কোনটি $(250)_8$ এর পূর্ববর্তী সংখ্যা? [গুবি গ ইউনিট ২০২১]

ক. 10100111 খ. 10100101

গ. 10110111 ঘ. 11011111 (ক)

৫. $(75.75)_{10}$-এর সমতুল্য বাইনারি সংখ্যা কোনটি? [চবি ১৭-১৮]

ক. 100100.11 খ. 1001011.10

গ. 1001010.11 ঘ. 1001011.11 (ঘ)

৬. $(10101.01)_2$-এর সমকক্ষ অক্টাল সংখ্যা কোনটি? [রাবি ২০২১]

ক. $(52.1)_8$ খ. $(52.2)_8$

গ. $(25.2)_8$ ঘ. $(25.1)_8$ (গ)

৭. $(175)_{10}$ সংখ্যাকে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর করলে কত হয়? [জাককাইনবি ১৭-১৮]

ক. $(256)_8$ খ. $(259)_8$

গ. $(257)_8$ ঘ. $(255)_8$ (গ)

৮. 4, 8, C, অনুক্রমটির পরের মান কত? [সম্মিলিত '১৮, গুচ্ছবি '২১]

ক. D খ. F NCTB বই প্রশ্ন-৩

গ. 10 ঘ. 22 (গ)

৯. রবিনের বর্তমান বয়স $(19)_{10}$। কত বছর পর তার বয়স $(100110)_2$ হবে? [গু.বি.বি খ ইউনিট ২০২১]

ক. $(10010)_2$ খ. $(10011)_2$

গ. $(100110)_2$ ঘ. $(100011)_2$ (খ)

১০. $(1011.11)_2$ এবং $(101.1)_2$ এর বিয়োগফল কত হবে? [রাবি-২০২১]

ক. $(110.01)_2$ খ. $(1010.01)_2$

গ. $(100.10)_2$ ঘ. $(100.11)_2$ (ক)

১১. $AB_H + BA_H = ?$ হেক্সাডেসিমাল যোগফল কত হবে? [জাককাইনবি 'বি' ইউনিট ২০১৭-২০১৮]

ক. 357_H খ. 317_H

গ. 165_H ঘ. 157_H (গ)

১২. $(1F)_{16}$ এর সাথে 1 যোগ করলে যোগফল কত হবে? [গুচ্ছবি-২১]

ক. $(HF)_{16}$ খ. $(2F)_{16}$

গ. $(20)_{16}$ ঘ. $(21)_{16}$ (গ)

১৩. 2's Complement ব্যবহার করে কীভাবে বিয়োগ করা হয়? [গুচ্ছবি-২১]

ক. যোগ করে খ. বিয়োগ করে

গ. ভাগ করে ঘ. গুণ করে (ক)

১৪. –54 এর 2 এর পরিপূরক কত? [জাককাইনবি ২০১৭-২০১৮]

ক. $(00110110)_2$ খ. $(10010001)_2$

গ. $(10101010)_2$ ঘ. $(11101010)_2$ (ক)

১৫. $(11011000)_2$-এর 2 এর পরিপূরক কোনটি? [চবি ২০১৭-২০১৮]

ক. 00100111 খ. 10101010

গ. 00101000 ঘ. 00100111 (গ)

১৬. বাংলা বর্ণমালা কোন কোডের অন্তর্ভুক্ত? [গুবি ক ইউনিট ২০২১]

ক. BCD খ. ASCII

গ. UNICODE ঘ. EBCDIC (গ)

১৭. ইউনিকোড ব্যবহার করে কতগুলো অক্ষর লেখা সম্ভব?

ক. 2^8 খ. $2^{16}-1$ [গুবি খ ইউনিট ২০২১]

গ. 2^{15} ঘ. 2^{16} (ঘ)

১৮. 10011011_2 বাইনারি সংখ্যাটিকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করলে কোনটি হবে? [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]

ক. 410_{10} খ. 155_{10}

গ. 265_{10} ঘ. 256_{10} (খ)

১৯. দশমিক সংখ্যা 9990 কে অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর।

উত্তর : 23406 [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]

২০. বাংলা কীবোর্ডে ASCII কোড ছাড়া অন্য কোড প্রয়োজন হয় কেন? [ঢাবি ঘ ইউনিট : ২০২৪]

উত্তর : ASCII কোডে ২৫৬ এর বেশি চিহ্ন পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা যায় না। কিন্তু বাংলা কী বোর্ডে এর চেয়েও বেশি চিহ্ন থাকায় অন্য কোন কোড যেমন- ইউনিকোড প্রয়োজন হয়।

২১. $+20_{10}$ এবং -25_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল– [রাবি. '২৩-২৪]

ক. 00101101 খ. 11111011

গ. 01111011 ঘ. 10000101 ⓚ

ব্যাখ্যা : 8 বিট রেজিস্টারে–

$(20)_{10} = (00010100)_2$

এবং 25-এর 2 এর পরিপূরক হবে $-25 = 11100111$

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1 \end{array}$$

$\therefore +20_{10}$ এবং -25_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল 11111011।

২২. $+15_{10}$ এবং -16_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল– [রাবি. '২৩-২৪]

ক. 00011111 খ. 10011111

গ. 11111111 ঘ. 10000001 ⓖ

ব্যাখ্যা : 8বিট রেজিস্টারে-

$(15)_{10} = (00001111)_2$

এবং 16-এর 2 এর পরিপূরক হবে $-16 = 11110000$

$$\begin{array}{r} 0\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1 \\ +\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 0 \\ \hline 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1 \end{array}$$

$\therefore +15_{10}$ এবং -16_{10} এর 2 এর পরিপূরক পদ্ধতিতে যোগফল 11111111।

২৩. বাইনারি বিয়োগের ক্ষেত্রে, $10010 - 1011 = ?$ [রাবি. '২২-২৩]

ক. 0111 খ. 1010

গ. 1110 ঘ. 1011 ⓚ

ব্যাখ্যা : 0111

$$\begin{array}{r} -1011 \\ \hline 0111 \end{array}$$

২৪. BCD কত বিটের হয়? [রাবি. '২২-২৩]

ক. 2 খ. 8

গ. 32 ঘ. কোনোটিই নয় ⓖ

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১. $A = (52)_{10}$ $B = (103)_8$ $C = (A25.6C)_{16}$ [ঢা. বো. ২০২৫]

ক. ASCII কী? ১

খ. $6 + 5 + 3 = 1110$ – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. A এর মান $(34)n$ হলে, n এর মান নির্ণয় কর। ৩

ঘ. A ও B এর পার্থক্য (S), যোগের সাহায্যে নির্ণয় কর এবং S ও C এর যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় কর। ৪

২. ইমন বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখল বাংলা, ইংরেজি ও ICT বিষয়ে সে যথাক্রমে $(5C)_{16}$, $(123)_8$, $(77)_{10}$ নম্বর পেয়েছে। [ঢা. বো. ২০২৪]

ক. ইউনিভার্সাল গেট কী? ১

খ. ১৭ এর পরের সংখ্যাটি ২০ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ইমনের ইংরেজি বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর হেক্সাডেসিমালে রূপান্তর কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইমনের তিনটি বিষয়ে মোট প্রাপ্ত নম্বর বাইনারিতে কত হবে? নির্ণয় কর। ৪

৩. অয়ন ফলের দোকান থেকে $(3A)_{16}$ টাকার আপেল ও $(57)_8$ টাকার কমলা কিনল। [রা. বো. ২০২৫]

ক. Radix point কী? ১

খ. $A = 0041_{16}$ – ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মোট মূল্য বাইনারীতে কত? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আপেল ও কমলার মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

৪. $P = (৩৬)_৮$ এবং $Q = (২F)_{১৬}$ [রা. বো. ২০২৪]

ক. কোড কী? ১

খ. ১১ + ১ = ১০০ হতে পারে– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. P ও Q এর মানকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. (P – Q) গাণিতিক প্রক্রিয়াটি যোগের মাধ্যমে করা যায়– গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫. স্নেহা লাইব্রেরি থেকে $(২৫০)_{১০}$ টাকায় একটি গল্পের বই ক্রয় করে। তার বান্ধবী অর্চি $(২৫)_৮$ টাকা উক্ত বইটি একুশে বইমেলা থেকে সংগ্রহ করে। তারা দুজনেই $(১১০১১০১১)_২$ টাকা এবং $(BC)_{১৬}$ টাকা দিয়ে আলাদা দু'টি স্কুল ব্যাগ ক্রয় করে।

ক. সাইন বিট কী? [কু. বো. ২০২৫] ১

খ. ১৬ বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. স্নেহা ও অর্চির বইয়ের মোট মূল্য অক্টালে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. যোগের মাধ্যমে কার ব্যাগের মূল্য কত বেশি তা নির্ণয় করা সম্ভব– গাণিতিকি বিশ্লেষণ কর। ৪

৬. অর্নব লাইব্রেরি থেকে ১টি কলম ও ১টি বই ক্রয় করল। কলম এর মূল্য $(76)_8$ টাকা এবং বইয়ের মূল্য $(45)_{10}$ টাকা।

ক. ইউনিকোড কী? [কু. বো. ২০২৪] ১

খ. $8 + 8 = 10$ হয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কলম ও বইয়ের মোট মূল্যকে হেক্সাডেসিমেলে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কলম ও বইয়ের মূল্য দুটির পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

৭. শীতের সময় পদ্মা সোয়েটার কিনেছে $(৮৫০)_{১০}$ টাকায়, সুরমা $(১২৫০)_{৮}$, টাকায় এবং মেঘনা $(৩৮০)_{১৬}$ টাকায়। [য. বো. ২০২৫]
ক. ২-এর পরিপূরক কী? ১
খ. বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি ২ কেন? ২
গ. সুরমার সোয়েটারের মূল্য হেক্সাডেসিমেলে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. কার সোয়েটারের মূল্য সবচেয়ে কম ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৪

৮. (i) $(১ A ৫)_{১৬}$ (ii) $(৬৫)_{৮}$ (iii) $(১১০১০)_{২}$ [য. বো. ২০২৪]
ক. অ্যাসকি কোড কী? ১
খ. ১০ + ১০ = ১০০ সম্ভব কী? দেখাও। ২
গ. উদ্দীপকে (i) ও (ii) এর যোগফল বাইনারিতে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে (ii) ও (iii) এর মানের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে বের করা সম্ভব– দেখাও। ৪

৯. মেধাবী ছাত্রী শিউলি আইসিটি বিষয়ের পরীক্ষা শেষে বাড়ি ফিরলে তার মা কত নম্বর পাবে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, MCQ তে 27 এবং CQ তে 15 নম্বর পাবে। একথা শুনে তার বাবা বললেন, MCQ তে পূর্ণমানের চেয়ে বেশি নম্বর কীভাবে পাওয়া সম্ভব? তাছাড়া তুমিতো CQ তে অকৃতকার্য হবে। শিউলি বলল, আমি অবশ্যই কৃতকার্য হবো এবং সে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের ধারণার আলোকে বাবাকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলে। MCQ-এর পূর্ণমান ছিল ২৫ এবং CQ-এর পাস নম্বর হলো 17।
ক. ইউনিকোড কী? [চ. বো. ২০২৫] ১
খ. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের CQ ও MCQ তে প্রাপ্ত নম্বরকে প্রচলিত সংখ্যা বিবেচনা করে ২-এর পরিপূরক পদ্ধতিতে পার্থক্য নির্ণয় কর। ৩
ঘ. সংখ্যা পদ্ধতির রূপান্তরের আলোকে উদ্দীপকের শিউলির বক্তব্যের সত্যতা যাচাই কর। ৪

১০. ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম তিন ম্যাচে 'ক' দলের ফারহান, ওহিদ ও নাফিজের গড় রান যথাক্রমে (4D.3C)16, $(127)_{8}$ ও $(1010001)_{2}$। [চ. বো. ২০২৪]
ক. ইউনিকোড কী? ১
খ. 7 এর পরবর্তী সংখ্যাটি 10 –ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ফারহানের গড় রানকে প্রচলিত সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. ওহিদ ও নাফিজের গড় রানের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব কি-না? বিশ্লেষণ কর। ৪

১১. মিনহাজ $(3E)_{16}$ এবং $(65)_{8}$ টাকা দিয়ে দুইটি বই ক্রয় করল।
ক. ইউনিকোড কী? [ব. বো. ২০২৫] ১
খ. চার বিটের কোড বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মিনহাজ মোট কত টাকার বই ক্রয় করল তা হেক্সাডেসিমেলে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. মিনহাজের ক্রয় করা বই দুটির মধ্যে পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব কিনা- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

১২. একজন ফল বিক্রেতার দোকানের সামানে নিম্নোক্ত চার্টটি টানানো আছে : [ব. বো. ২০২৪]

ফলের নাম	মূল্য (প্রতি পিস)
আপেল	$(১২.৭৫)_{১০}$
কমলা	$(৩২.২)_{৮}$
নাশপাতি	$(২C)_{১৬}$
ড্রাগন	$(১০০১০)_{২}$

ক. এনকোডার কী? ১
খ. ইউনিকোড একটি আলফানিউমেরিক কোড–ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের চার্ট থেকে আপেল ও কমলার মূল্যের যোগফল বাইনারিতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. যোগের মাধ্যমে নাশপাতি ও ড্রাগনের মূল্যের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

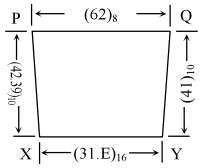
১৩. দৃশ্যকল্প-১ : $(56)_{10} + (?)_{8} = (BD)_{16}$ [সি. বো. ২০২৫]
দৃশ্যকল্প-২ : আকাশ রফিককে 2 এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে $(20)_{10}$ থেকে $(42)_{10}$ বিয়োগ করে দেখাল।
ক. UTF এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. স্থানীয় মান কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত $(?)_{8}$ এর মান নির্ণয় কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ অনুযায়ী আকাশ রফিককে যে অংকটি করে দিল তা সমাধানপূর্বক ব্যাখ্যা কর। ৪

১৪. রাশেদ নির্বাচনি পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ে যথাক্রমে $(4E)_{16}$, $(1011001)_{2}$ ও $(85)_{10}$ পেল। [সি. বো. ২০২৪]
ক. ভিত্তি কী? ১
খ. বিশ্বের সকল ভাষাকে কোডভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রাশেদের বাংলা ও ইংরেজিতে প্রাপ্ত মোট নম্বর অক্টাল পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে রাশেদের ইংরেজি ও আইসিটি বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব কিনা তা বিশ্লেষণপূর্বক মতামত দাও। ৪

১৫. মিনা, রিনা ও টিনা একত্রে বই মেলায় গেল। মিনা ও রিনা যথাক্রমে $(165)_{8}$ এবং $(7A)_{16}$ টাকার বই কিনল। টিনা বললো, আমি তোদের বইয়ের মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় করতে পারব। [দি. বো. ২০২৫]
ক. MSB কী? ১
খ. বাইনারি যোগ ও বুলিয়ান যোগ এক নয়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের মিনা ও রিনার বইয়ের ক্রয়মূল্যকে যথাক্রমে দশমিক ও অক্টাল সংখ্যায় প্রকাশ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে টিনার উক্তির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

১৬. শিক্ষক $(৭৫৫)_{১০}$ সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষায় রূপান্তর করে দেখালেন। তিনি আরও বললেন, ০ ও ১ সংখ্যা পদ্ধতি দ্বারা কম্পিউটার ডিজাইন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।
ক. লজিক গেইট কী? [দি. বো. ২০২৪] ১
খ. 18 কি একটি অক্টাল সংখ্যা? ২
গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য সংখ্যায় রূপান্তর কর এবং ১০১১১ এর সাথে যোগ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যা পদ্ধতিটি কম্পিউটার ডিজাইনে ব্যবহারের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

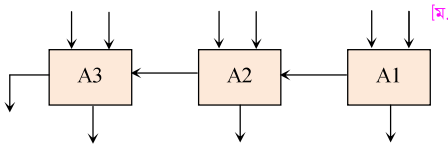
১৭. [ম. বো. ২০২৫]



ক. EBCDIC কী? ১
খ. $(1)_2 + (1)_8 + (1)_{10} + (1)_{16} = (100)_2$ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের PX ও XY এর মানকে বাইনারিতে যোগ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের PQ ও QY এর মধ্যে ব্যবধান যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

১৮. উদ্দীপকটি পড়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [ম. বো. ২০২৪]
$P = (66)_{10}$ এবং $Q = (2B)_{16}$
ক. Radix point কী? ১
খ. NAND গেট দিয়ে OR গেট তৈরি করে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. P এর মান $(102)_n$ হলে n এর মান নির্ণয় কর। ৩
ঘ. 2-এর পরিপূরক এর সাহায্যে $(-P)_{10} + (-Q)_{10}$ নির্ণয় কর। ৪

১৯. [ম. বো. ২০২৪]



ক. মৌলিক উপপাদ্য কী? ১
খ. বুলিয়ান চলক ও প্রোগ্রামিং চলক একই নয়– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের AI দিয়ে নির্দেশিত ডিভাইসটি NOR গেটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কর। ৩
ঘ. $(13)_{10}$ ও $(15)_{10}$ সংখ্যা দু'টি যোগ করতে উদ্দীপকের ডিভাইসটির সক্ষমতা বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় ডিভাইসটি অঙ্কন করে তাতে যোগ ক্রিয়া দেখাও। ৪

২০. রনি এবং জনি এবারের একুশের বইমেলা থেকে যথাক্রমে $(৩৪৬)_৮$ এবং $(১০১১১০১১০)_২$ টাকার বই কিনেছিল।
ক. ASCII কোড কী? [ঢা. বো. ২০২৩] ১
খ. "কোডেড ডেটাকে আনকোডেড ডেটায় রূপান্তর করা সম্ভব।"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের রনি এবং জনি মোট কত টাকার বই কিনেছিল তা ডেসিমেল পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দুইজনের মধ্যে কে বেশি মূল্যের বই কিনেছিল তা ২ এর পরিপূরক পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৪

২১. একটি কলেজের একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী X-এর অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় মেধাক্রম ছিল $(2F)_{16}$। বার্ষিক পরীক্ষায় তার মেধাক্রম হলো $(14)_8$ [রা. বো. ২০২৩]
ক. চিহ্নযুক্ত সংখ্যা কাকে বলে? ১
খ. ASCII কোড একটি আলফানিউমেরিক কোড-ব্যাখ্যা কর। ২
গ. X-এর অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষার মেধাক্রম বাইনারি ও অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে X-এর পরীক্ষা দুটির ফলাফলের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৪

২২. মামুন জয়পুরহাট থেকে ঢাকা যাওয়ার জন্য $(112)_8$ টাকায় টিকিট কিনল। মামুনের বন্ধু আবির নারায়ণগঞ্জ থেকে ঢাকা আসার জন্য $(3D)_{16}$ টাকায় টিকিট কিনল। [কু. বো. ২০২৩]
ক. পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কী? ১
খ. $(14)_{10}$ এর সমকক্ষ BCD কোড এবং বাইনারি সংখ্যার মধ্যে কোনটিতে বেশি বিট প্রয়োজন? বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. মামুন ও আবির মোট কত টাকার টিকিট ক্রয় করল তা বাইনারিতে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. মামুন ও আবিরের টিকিটের ক্রয়মূল্যের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় সম্ভব– বিশ্লেষণ কর। ৪

২৩. স্যার আইসিটি ক্লাসে দু'জন ছাত্রকে দুটি দশমিক সংখ্যা লিখতে বলায় একজন (+ ৬৩) এবং অন্যজন (+ ৭০) লিখলো। তখন স্যার বললেন আমি ০, ১, ২, ৩ ও ৪ দিয়ে নতুন একটি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি। [য. বো. ২০২৩]
ক. র‍্যাডিক্স পয়েন্ট কী? ১
খ. ৯ + ৭ = ২০ কীভাবে সম্ভব তা দেখাও। ২
গ. $(2FC)_{১৬}$ সংখ্যাটিকে স্যারের নতুন সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের দশমিক সংখ্যা দুটির পার্থক্য যোগের মাধ্যমের বের কর। ৪

২৪. সম্প্রতি 'লাল' ও 'সবুজ' দলের মধ্যে একটি টেস্ট ম্যাচ আয়োজন করা হয়েছিল। 'লাল' দল প্রথম ইনিংসে করে $(১১০১০১০)_২$ রান। সবুজ দল প্রথম ইনিংসে ৯ উইকেটে করে $(৩৪৭)_{১০}$ রান। লাল দল দ্বিতীয় ইনিংসে করে $(C\ ৩)_{১৬}$ রান।
ক. ভিত্তি কী? [ব. বো. ২০২৩] ১
খ. "পৃথিবীর সব মাতৃভাষার বর্ণকে ইউনিকোড কম্পিউটারের বর্ণে পরিবর্তিত করেছে"-ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'সবুজ' দলের প্রথম ইনিংসের রান হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর। ৩
ঘ. 'লাল' দলের দুই ইনিংসের রানের যোগফল সবুজ দলের প্রথম ইনিংসের চেয়ে কম না বেশি? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৫. $X = (123)_n$ এবং $Y = (43)_{16}$ [চ. বো. ২০২৩]
ক. BCD কোড কী? ১
খ. 5 + 3 = 10 ব্যাখ্যা কর। ২
গ. X সংখ্যাটির দশমিক সংখ্যামান $(83)_{10}$ হলে n এর মান কত? ৩
ঘ. X–Y গাণিতিক প্রক্রিয়াটি ২ এর পরিপূরকের সাহায্যে যোগের মাধ্যমে করা যায়– উক্তিটির গাণিতিক বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬. উদ্দীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও : [সি. বো. ২০২৩]

বাইনারি সংখ্যা	
100010	(১ম)
100100	(২য়)
100110	(৩য়)
?	(৪র্থ)
101010	(৫ম)

ক. বিট কী? ১
খ. প্রায় সকল ভাষাকে সমন্বিত করার কোড ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের ৫ম সংখ্যাটিকে অকট্যাল, দশমিক ও হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর কর। ৩
ঘ. ২-এর পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে উদ্দীপকের ধারাটির ৪র্থ সংখ্যা থেকে ২য় সংখ্যার পার্থক্য নিরূপণ কর। ৪

২৭. কাকলী, পলি ও কণা তিন বান্ধবী। কাকলী ও পলি মার্কেটে গিয়ে নিজেদের জন্য একটি করে পোশাক কিনলো। পরবর্তীতে কণা তাদের পোশাকের দাম জানতে চাইলে কাকলী বলল $(167)_8$ টাকা ও পলি বলল $(79)_{16}$ টাকা। [দি. বো. ২০২৩]
ক. সংখ্যা পদ্ধতির বেজ বা ভিত্তি কী? ১
খ. বহুল ব্যবহৃত ৮ বিট কোডটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. কাকলী ও পলির পোশাকের দাম দশভিত্তিতে প্রকাশ কর। ৩
ঘ. যোগের মাধ্যমে কার পোশাকের দাম বেশি তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২৮. A, B ও C এর নিকট যথাক্রমে $(1001000)_2$, $(67)_{10}$ ও $(502)_8$ টাকা আছে। [ম. বো. ২০২৩]
ক. সংখ্যাপদ্ধতি বলতে কী বুঝ? ১
খ. 4 বিটের কোডটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. A ও B-এর টাকার পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. A, B ও C এর মধ্যে টাকার পার্থক্য 16 বেসে রূপান্তরপূর্বক ঊর্ধ্বক্রমে দেখাও। ৪

২৯. কৃষ্টি, পিয়াল ও মুক্তি সহপাঠীর বিবাহ উপলক্ষ্যে যথাক্রমে $(5D7)_{16}$, $(750)_8$ ও $(999)_{10}$ টাকা দিয়ে উপহার সামগ্রী ক্রয় করল।
ক. ASCII কী? [রা. বো. ২০১৯] ১
খ. ২-এর পরিপূরক ডিজিটাল বর্তনীকে সরল করে–ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কৃষ্টি ও মুক্তির উপহার সামগ্রীর মূল্য বাইনারিতে মোট কত হবে? নির্ণয় কর। ৩
ঘ. পিয়াল ও কৃষ্টির উপহার ক্রয়ের মূল্য যথাক্রমে হেক্সাডেসিমাল ও দশমিক সংখ্যায় নির্ণয় কর। ৪

৩০. রানা ও সুমি আইসিটি পরীক্ষায় $(110010)_2$ এর মধ্যে $(62)_8$ ও $(2F)_{16}$ নম্বর পেয়েছে। [বোর্ড ১৮(ক)]
ক. কোড কী? ১
খ. 3-ভিত্তিক সংখ্যা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইসিটির পূর্ণ নম্বর দশমিকে পরিবর্তন কর। ৩
ঘ. যোগের মাধ্যমে রানা ও সুমির আইসিটিতে প্রাপ্ত নম্বরের পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব-গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১. X, Y ও Z তিন বন্ধু বাজারে গিয়ে যথাক্রমে $(110110)_2$ $(36)_8$ এবং $(A9)_{16}$ টাকার বই কিনল। [বোর্ড ২০১৮, NCTB বই প্রশ্ন-২]
ক. কোড কী? ১
খ. ২-এর পরিপূরক গঠনের প্রধান কারণটি বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে "Z" ক্রয়কৃত বইয়ের মূল্য ডেসিমেল পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. "Y" এর চেয়ে বেশি "X" মূল্যের বই কিনল। পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করে দেখাও। ৪

৩২. রনি আইসিটি ক্লাসে বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এই ধারণার ভিত্তিতে রনির বোনের বয়স $(110101)_2$ এবং ভাইয়ের বয়স $(53)_8$ বছর। রনি ও তার ভাই একই ব্রান্ডের ও একই মডেলের দুইটি স্কুল ব্যাগ যথাক্রমে $(207)_{16}$ ও $(510)_{10}$ টাকা দিয়ে ভিন্ন দোকান থেকে ক্রয় করে। [চ.বো.-২০১৯]
ক. Unicode কী? ১
খ. "1 + 1 + 1 = 1" ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের রনির ভাই ও বোনের বয়সের পার্থক্য যোগের মাধ্যমে নির্ণয় কর। ৩
ঘ. তাদের স্কুল ব্যাগের মূল্য অক্টাল পদ্ধতিতে নির্ণয়পূর্বক মতামত দাও। ৪

৩৩. ICT শিক্ষক শ্রেণিতে সংখ্যা পদ্ধতি পড়াচ্ছিলেন। এক ছাত্রকে রোল নম্বর জিজ্ঞাসা করায় সে $(375)_{10}$ উত্তর দিল। শিক্ষক ছাত্রের রোল নম্বরটিকে ৮টি মৌলিক চিহ্নবিশিষ্ট সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর করে দেখালেন। ছাত্রটির গত বছরের রোল নম্বর $(17C)_{16}$ জানতে পেরে শিক্ষক তার শেষ পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয়েছে মন্তব্য করলেন।
ক. অ্যাডার কী? [ব. বো.২০১৯] ১
খ. একটি 4-বিট বাইনারি কাউন্টার কতটি সংখ্যা গুণতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শিক্ষকের প্রদর্শিত সংখ্যা পদ্ধতিতে বর্তমান রোল নম্বরটি রূপান্তর কর। ৩
ঘ. যোগের মাধ্যমে রোল নম্বরদ্বয়ের পার্থক্য নির্ণয় করে শিক্ষকের মন্তব্য মূল্যায়ন কর। ৪

৩৪. **নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :**
সুমি, সুমির বাবা ও মায়ের বয়স যথাক্রমে $(10)_{16}$, $(100)_8$ ও $(2F)_{16}$ বছর। [সি. বো.১৯]
ক. বিসিডি কোড কী? ১
খ. '2'র পরিপূরক করলে সংখ্যার শুধুমাত্র চিহ্নের পরিবর্তন হয়"–বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. সুমির মায়ের বয়স অক্টাল সংখ্যায় রূপান্তর কর। ৩
ঘ. সুমির বাবার বয়স সুমির বয়সের কত গুণ? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫. জনাব খাদেমুল ইসলাম একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের আইসিটি বিষয়ের সংখ্যা পদ্ধতি বুঝাচ্ছেন। তিনি বললেন, কম্পিউটার তার অভ্যন্তরীণ কার্যাবলি 0 ও 1 এর সাহায্যে সম্পাদন করে থাকে। কম্পিউটার দশমিক সংখ্যা চেনে না। তিনি $(732.567)_{10}$ সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য ভাষার রূপান্তর করে দেখালেন। [NCTB বই প্রশ্ন-১(ক)]
ক. 2-এর পরিপূরক কী? ১
খ. 10101 কী ধরনের সংখ্যা? বুঝিয়ে দাও। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংখ্যাটিকে কম্পিউটারের বোধগম্য সংখ্যায় রূপান্তর কর এবং 1011101 এর সাথে যোগ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রূপান্তরিত সংখ্যাটি কম্পিউটারের জন্য অত্যাবশ্যকীয়–বিশ্লেষণ কর। ৪